



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 17: Bule și crahuri



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-FI: BET Financial Investment companies index (indicele BVB al societăților de investiții financiare)
- ▣ BSADF: Backward Sup Augmented Dickey–Fuller (statistic) (statistica Dickey–Fuller augmentată supremă, calculată înapoi de la fiecare dată)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ EM: Expectation-Maximisation (algorithm) (algoritmul de maximizare a așteptării)
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GSADF: Generalised Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem generalizat)
- ▣ JLS: Johansen–Ledoit–Sornette (model) (modelul Johansen–Ledoit–Sornette)
- ▣ LPPL: Log-Periodic Power Law (legea de putere log-periodică)
- ▣ LPPLS: Log-Periodic Power Law Singularity (model) (modelul singularității de tip lege de putere log-periodică)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ MC: Monte Carlo (simulation) (simulare Monte Carlo)
- ▣ NVIDIA: NVIDIA Corporation (company name, US chip designer) (NVIDIA Corporation (nume de companie, proiectant american de cipuri))
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PSY: Phillips–Shi–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Shi–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ PWY: Phillips–Wu–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Wu–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ SADF: Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SRISK: Systemic RISK (capital shortfall measure) (deficitul de capital al unei bănci într-o criză sistemică)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii

Parcursul capitolului și rezultatele învățării

Parcursul capitolului

- ▣ Prețurile cresc uneori mult mai repede decât orice schimbare plauzibilă a fundamentelor, apoi își pierd cea mai mare parte din valoare
- ▣ Întrebările
 - ▶ poate statistica detecta astfel de episoade **în timp real**?
 - ▶ poate spune **cînd** se termină?
- ▣ Partea I: ce este o bulă, creșteri și crahuri în date, testele pentru prețuri explozive și datarea episoadelor
- ▣ Partea a II-a: modelul LPPLS, schimbarea de regim, cripto și acțiunile AI, un studiu de caz, o trecere prin bucla de cercetare asistată de AI
- ▣ Detaliile tehnice sînt în [▶ Anexa](#) de la final

După acest capitol puteți

- ▣ separa valoarea fundamentală de o bulă rațională și preciza ce se poate testa
- ▣ testa prețurile explozive cu GSADF și data episoadele cu BSADF, cu valori critice valide
- ▣ estima LPPLS, judeca stabilitatea momentului critic și evalua corect alarmele lui
- ▣ descrie creșterile și crahurile cu un model Markov-switching și testa numărul de regimuri

Trei lecții istorice



Hendrik Gerritsz Pot, *Carul nebunilor al Florei* (c. 1637), o satiră a comerțului cu lalele

Imagine: Hendrik Gerritsz Pot (c. 1637); domeniu public; [Wikimedia Commons](#)

- **Mania lalelelor, 1636–1637:** contractele pe bulbi rari s-au tranzacționat la prețuri foarte mari pînă cînd piața s-a oprit în februarie 1637; o parte din traiectorie se potrivește cu fundamentele unui bun de lux nou [Garber \(1990\)](#)
 - Lecția 1: ca să numim ceva bulă, avem nevoie de un model al valorii fundamentale
- **Marea Sudului și Mississippi, 1720:** acțiunile au crescut de cîteva ori în cîteva luni, apoi s-au prăbușit; o inovație financiară, credit ușor și o poveste despre profiturile viitoare [Kindleberger & Aliber \(2005\)](#)
 - Lecția 2: bulele sînt însoțite de expansiunea creditului și de volume mari de tranzacționare [Scheinkman & Xiong \(2003\)](#)
- **1929:** un avînt finanțat parțial cu bani împrumutați s-a încheiat cu crahul din octombrie; secvența lui Kindleberger (după Minsky): șoc inițial, avînt, euforie, tensiune, panică [Kindleberger & Aliber \(2005\)](#)
 - Lecția 3: avem nevoie de teste care funcționează pe o singură serie de timp, în timp real, înainte de panică

Datele folosite în acest capitol

Seria	Frecvența	Perioada	Utilizare
S&P Composite, preț și dividend reale	lunar	1871–2026	raportul preț/dividend
48 de portofolii sectoriale din SUA	lunar	1926–2026	creșteri și crahuri
Nasdaq 100, S&P 500	zilnic, lunar	1990–2026	dot-com, AI
BET, BET-FI	zilnic, lunar	1997–2026	Bursa de Valori București
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin	zilnic, săptămînal	2014–2026	creșteri crypto
NVIDIA, Cisco, Tesla, GameStop, Strategy (fostă MicroStrategy)	zilnic, lunar	1990–2026	acțiuni individuale

- ▣ Valori de închidere pînă la 18 septembrie 2026; acțiunile ajustate pentru dividende și divizări; seriile săptămînale și lunare folosesc ultimul preț din perioadă
- ▣ Surse: shillerdata.com pentru S&P Composite; [Kenneth French Data Library](https://kennethfrench.com) pentru industrii

Valoarea fundamentală

- Absența oportunităților de arbitraj implică $P_t = \mathbb{E}_t[M_{t+1}(P_{t+1} + D_{t+1})]$, cu P_t prețul de la sfârșitul perioadei t , D_{t+1} dividendul plătit în perioada $t + 1$ și M factorul stochastic de actualizare
 - **Ipoteza modelului:** un randament cerut (așteptat) constant r , deci $P_t = \frac{\mathbb{E}_t[P_{t+1} + D_{t+1}]}{1 + r}$; $\mathbb{E}_t$: speranța matematică sub măsura de probabilitate fizică, condiționată de informația de la t
- Prin substituții succesive ale valorilor viitoare obținem **valoarea fundamentală**, valoarea actualizată a tuturor dividendelor așteptate: $F_t = \sum_{i \geq 1} \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+i}]}{(1 + r)^i}$
 - Cazul Gordon, dividende care cresc cu $g < r$: $F_t = D_{t+1}/(r - g)$
- Dar și $P_t = F_t + B_t$, cu B_t un termen suplimentar oarecare, rezolvă ecuația, ori de câte ori $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1 + r) B_t$
- B_t este **bula rațională**: investitorii plătesc pentru ea pentru că se așteaptă să o revândă la un preț mai mare
Blanchard & Watson (1982)

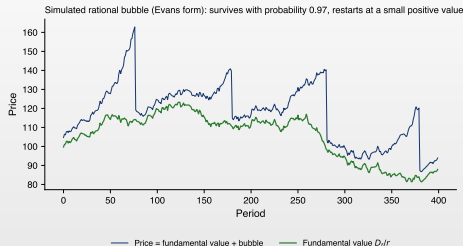
Caracterul exploziv al bulei raționale

- Din $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1+r)B_t$: $\mathbb{E}_t[B_{t+h}] = (1+r)^h B_t$ pentru orice orizont de h perioade, o traiectorie **explozivă**
 - ▶ Bula crește mai repede decât dividendele ($r > g$), deci ponderea ei în preț crește în timp
- O bulă negativă ar împinge în cele din urmă prețul așteptat sub zero, iar o bulă care azi este zero trebuie să rămână zero: bulele raționale sînt pozitive și există de la prima tranzacție [Diba & Grossman \(1988\)](#)
- O bulă este încălcarea **condiției de transversalitate** $\lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t[P_{t+h}]/(1+r)^h = 0$: prețul conține o valoare care nu este plătită niciodată ca dividend (derivarea în [▶ Anexă](#))
- **Implicația testabilă**: dacă dividendele sînt cel mult $I(1)$, atunci fără bulă prețul și raportul preț/dividend **nu sînt explozive**
 - ▶ $I(1)$: integrat de ordinul unu; prima diferență este $I(0)$ (staționară), iar nivelul nu este

Bule care se sparg: Blanchard și Watson

- În fiecare perioadă bula supraviețuiește cu probabilitatea π și se prăbușește cu probabilitatea $1 - \pi$ [Blanchard & Watson \(1982\)](#)
 - ▶ $B_{t+1} = \frac{1+r}{\pi} B_t + \varepsilon_{t+1}$ cu probabilitatea π , $B_{t+1} = \varepsilon_{t+1}$ altfel
 - ▶ $\pi \in (0, 1)$: probabilitatea de supraviețuire; ε_{t+1} : un șoc cu media zero, condiționat de informația de la t
- Creșterea așteptată rămîne r ; cît timp supraviețuiește, bula crește mai repede, cu $(1+r)/\pi - 1$, pentru a compensa riscul de crah
- Durata de viață așteptată: $1/(1 - \pi)$ perioade, un timp de așteptare geometric
- După un colaps $B = \varepsilon$ poate fi negativă, ceea ce Diba–Grossman exclud: simularea de pe slide-ul următor repornește de la o valoare pozitivă (forma Evans) [Evans \(1991\)](#)

O bulă rațională simulată



- ▣ Valoarea fundamentală D_t/r , dividende de tip mers aleator; $r = 1\%$, $\pi = 0,97$: creștere de aproape 4,1% pe perioadă cît timp bula persistă și are o valoare mare, durată de viață așteptată 33,3 perioade
- ▣ Forma Evans: colaps la $\delta = 5$, supraviețuire $B_{t+1} = \delta + \frac{1+r}{\pi}(B_t - \frac{\delta}{1+r})$ înmulțit cu un zgomot de medie 1, deci $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1+r)B_t$ exact
- ▣ În 400 de perioade bula a crescut mult și s-a spart de 4 ori; la maximum, prețul a fost de 1,43 ori valoarea fundamentală
- ▣ Între episoade prețul urmează fundamentele, deci un test pe întregul eșantion analizează mai ales date „normale”: testele din acest capitol folosesc **ferestre**

Bule dincolo de așteptările raționale



Robert J. Shiller, Premiul Nobel 2013

Foto: Presidential Office Building, Taiwan (2017); CC

BY 2.0; Wikimedia Commons

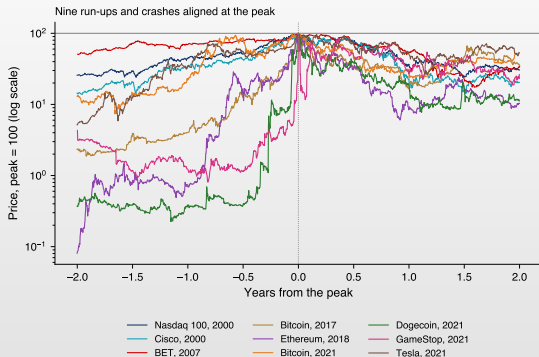
- **Feedback și narațiuni:** prețurile în creștere atrag cumpărători noi, poveștile despre o „eră nouă” se răspîndesc din gură în gură [Shiller \(2015\)](#)
- **Dezacord și limite la vânzarea în lipsă:** prețul include opțiunea de a revinde unui cumpărător mai optimist [Scheinkman & Xiong \(2003\)](#)
- **Riding the bubble** (rămînerea în bulă): investitorii informați rămîn cît timp rămîn și ceilalți, fiindcă nimeni nu o poate sparge singur [Abreu & Brunnermeier \(2003\)](#), [Brunnermeier & Nagel \(2004\)](#)
- Toate trei mecanismele produc prețuri care cresc un timp mai repede decît fundamentele: semnătura explozivă pe care o testăm

Nouă episoade: creștere și crah

Episod	Vîrf	Creștere în 2 ani	Scădere max.	Minim	Înapoi la vîrf
Nasdaq 100, 2000	27 mar. 2000	+288%	−83%	oct. 2002	nov. 2015
Cisco, 2000	27 mar. 2000	+592%	−89%	oct. 2002	aug. 2021
BET, 2007	24 iul. 2007	+97%	−83%	feb. 2009	mar. 2021
Bitcoin, 2017	16 dec. 2017	+4186%	−83%	dec. 2018	nov. 2020
Ethereum, 2018	13 ian. 2018	+124004%	−94%	dec. 2018	feb. 2021
Bitcoin, 2021	8 nov. 2021	+667%	−77%	nov. 2022	mar. 2024
Dogecoin, 2021	7 mai 2021	+26897%	−92%	iun. 2022	încă nu
GameStop, 2021	27 ian. 2021	+2218%	−88%	apr. 2024	încă nu
Tesla, 2021	4 nov. 2021	+1837%	−74%	ian. 2023	dec. 2024

- Vîrf: cea mai mare închidere zilnică din episod; creșterea: variația prețului în cei doi ani dinaintea vîrfului; scăderea maximă: pînă la cea mai mică închidere din următorii patru ani
- BET 2007: singurul episod fără o creștere spectaculoasă în ultimii doi ani, dar cu una dintre cele mai adînci scăderi

Creșteri și crahuri aliniate la vîrf



- Prețuri zilnice cu doi ani înainte și după fiecare vîrf, vîrf = 100, scară logaritmică
- Creșterile pe doi ani diferă enorm, de la +97% (BET) la +124004% (Ethereum); scăderile sînt mult mai asemănătoare, 74–94%
- Forma comună: o creștere care accelerează (convexă pe scara logaritmică, însăși rata de creștere crește), un vîrf ascuțit, o scădere adîncă: comportamentul **exploziv** pe care îl caută testele
- Distorsiune de selecție (selection bias): am ales aceste episoade pentru că s-au încheiat cu crahuri; multe creșteri nu au fost urmate de crahuri

Bula dot-com



Păpușa-șosetă Pets.com, mascota unui magazin online de produse pentru animale listat și închis în 2000

Foto: Atomic Taco (2013); CC BY-SA 2.0; Wikimedia Commons

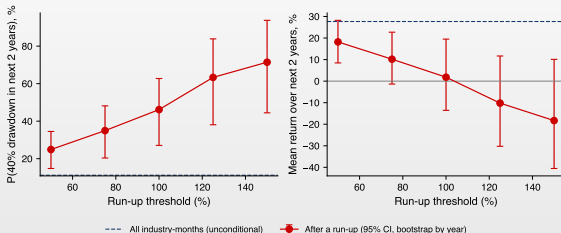
- După vârful din 27 mar. 2000: Nasdaq 100 —83%, Cisco —89% (tabelul); Cisco și-a recuperat vârful abia în aug. 2021
- Fondurile de tip hedge fund au rămas în bulă (*riding the bubble*) și și-au redus pozițiile înainte de scădere Brunnermeier & Nagel (2004)
- Totuși, internetul a schimbat economia: o revoluție tehnologică poate crea în același timp valoare și o bulă Pástor & Veronesi (2009)

Bubbles for Fama: metodologia

- ▣ Obiecția lui Fama: o „bulă” este bulă doar dacă sfârșitul ei este previzibil; altfel poate fi o reacție rațională la știri Fama (2014)
- ▣ Greenwood, Shleifer și You răspund cu **toate** industriile americane din 1926, nu doar cu episoadele celebre: prezic creșterile bruște crahuri sau randamente mici? [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)
- ▣ **Creștere:** randamentul industriei (ponderat cu capitalizarea bursieră) pe ultimii 2 ani peste un prag (de exemplu 100%), atât brut, cât și în exces față de randamentul pieței
 - ▶ Și un randament brut de cel puțin 50% pe ultimii 5 ani (din 1931), pentru ca revenirile după scăderi să nu fie incluse (Secțiunea 2 a articolului)
 - ▶ Prima lună a creșterii; un episod nou în aceeași industrie abia după doi ani
- ▣ **Crah:** o scădere de cel puțin 40% față de un maxim anterior în următorii 2 ani
- ▣ Replicarea noastră, cu aceleași reguli de selecție: primele 48 dintre cele 49 de industrii din [Kenneth French Data Library](#) (fără „Other”), luni cu cel puțin zece firme: 41 679 de luni-industrie, 1926–2026

Puterea predictivă a creșterilor bruște

Bubbles for Fama, 48 US industries 1926-2026: two-year run-ups above the threshold, raw and net of the market

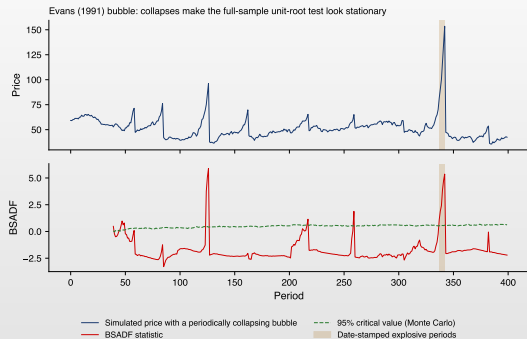


- După o creștere de peste 100% (52 de episoade în 27 de industrii), a urmat un crah de 40% în 46% din cazuri, CI de 95% [27%, 63%], față de 11% pentru o lună-industrie oarecare; peste 150%: 71% ($n = 21$)
 - CI: bootstrap pe ani calendaristici, fiindcă episoadele se grupează în timp (de exemplu 1928–1929, 1967–1968, 1980); mărimea efectivă a eșantionului în [► Anexă](#)
- Randamentul mediu din următorii 2 ani nu diferă semnificativ de zero: 2% după o creștere de 100%, CI [−14%, 20%]: nicio pierdere medie stabilită statistic
- Creșterile măresc **riscul** unui crah, nu pierderea previzibilă: creșterile de preț singure nu oferă un semnal profitabil pentru alegerea momentului tranzacționării [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)

ADF pe coada dreaptă și bulele care se prăbușesc

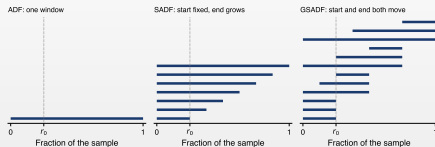
- Regresia pe logaritmul prețului y_t : $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + \varepsilon_t$; $ADF = \hat{b}/SE(\hat{b})$; aici cu termen liber și fără valori întârziate ale lui Δy
 - ▶ $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$: randamentul log; a : termenul liber; ε_t : șocul; ADF: statistica t a lui $\hat{b}$
 - ▶ $b < 0$: revenire la medie; $b = 0$: mers aleator (rădăcină unitară); $b > 0$: fiecare creștere o alimentează pe următoarea, o traiectorie explozivă
- Testul de bulă: $H_0 : b = 0$ (rădăcină unitară) față de $H_1 : b > 0$ (rădăcină explozivă), **coada dreaptă**; tabelul Dickey–Fuller pentru coada stîngă nu se aplică [Phillips, Wu & Yu \(2011\)](#)
- Evans: o bulă care se prăbușește periodic face ca seria analizată **pe întregul eșantion** să pară staționară sau un mers aleator: testul are putere mică; colapsurile imprimă pantei estimate pe întregul eșantion un semn negativ (▶ [Anexă](#)) [Evans \(1991\)](#)
- Soluția: estimăm regresia ADF pe multe **ferestre** și luăm cea mai mare statistică
 - ▶ SADF (Phillips, Wu și Yu): ferestrele încep la prima observație și cresc [Phillips, Wu & Yu \(2011\)](#)
 - ▶ GSADF (Phillips, Shi și Yu): ferestrele pot începe și se pot termina oriunde [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)

Bula Evans: eșantionul complet și ferestrele



- 400 de perioade simulate; BSADF (definit mai jos) față de valoarea critică de 95% din 2 000 de traiectorii de tip mers aleator
- ADF pe coada dreaptă, pe întregul eșantion: $-5,49$ față de valoarea critică de 95% $-0,09$: nu respingem ipoteza nulă, bula nu este detectată
- SADF 0,98 (valoarea critică 1,46) și GSADF 5,88 (valoarea critică 2,21)
- BSADF depășește valoarea critică în mai multe episoade scurte, dar doar unul durează suficient ca să fie datată: regula duratei minime ignoră depășirile scurte și reduce astfel alarmele false

Trei moduri de a alege ferestrele: SADF, GSADF, BSADF

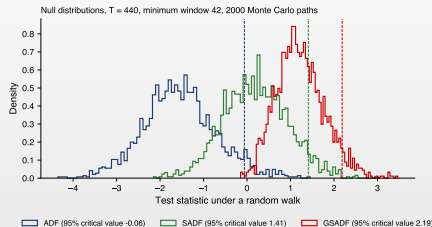


- $ADF_{r_1}^2$: statistica ADF pe fereastra de la fracția r_1 la fracția r_2 a eșantionului; fiecare bară din grafic este o regresie ADF
 - r_0 : fereastra minimă, ca fracție din cele T observații; sup: cea mai mare valoare pe ferestrele permise
- $SADF(r_0) = \sup_{r_2 \in [r_0, 1]} ADF_0^2$ Phillips, Wu & Yu (2011)
 - Ferestrele încep la prima observație și se termină oriunde după r_0
- $GSADF(r_0) = \sup_{r_2 \in [r_0, 1]} \sup_{r_1 \in [0, r_2 - r_0]} ADF_{r_1}^2$ Phillips, Shi & Yu (2015a)
 - Ferestrele încep și se termină oriunde, cu lungimea de cel puțin r_0
- SADF retrospectiv, cu capătul ferestrei la r_2 : $BSADF_{r_2} = \sup_{r_1 \in [0, r_2 - r_0]} ADF_{r_1}^2$; $GSADF = \sup_{r_2} BSADF_{r_2}$
 - $BSADF_{r_2}$ folosește doar datele pînă la r_2 : poate fi calculat **în timp real**
- Regula ferestrei minime: $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$, de exemplu $T = 440$ de luni: $r_0 = 0,096$, 42 de luni Phillips, Shi & Yu (2015a)

Datarea începutului și a sfârșitului unui episod

- **Începutul:** prima dată la care BSADF depășește valoarea critică Phillips, Shi & Yu (2015a)
 - ▶ Șirul valorilor critice cv_{r_2} : cuantila de 95% a $BSADF_{r_2}$ sub ipoteza nulă, dată cu dată
- **Sfârșitul** (PSY, ec. 8): prima dată după $\hat{r}_e + \delta \ln(T)/T$ la care BSADF coboară sub valoarea critică Phillips, Shi & Yu (2015a)
 - ▶ $\hat{r}_e$: începutul estimat, ca fracție din eșantion; T : numărul de observații; $\delta \ln(T)/T$: o durată minimă, cu δ dependent de frecvență
- **Regula folosită în acest capitol:** regula duratei minime a lui Vasilopoulos, Pavlidis și Martínez-García (pachetul R exuber), care elimină secvențele de depășiri consecutive mai scurte de L Vasilopoulos, Pavlidis & Martínez-García (2022)
 - ▶ $L = \lceil \ln T \rceil$ ($\delta = 1$; $\lceil \cdot \rceil$: rotunjire în sus); $T = 440$: 7 luni. Începutul: prima depășire; sfârșitul: ultima depășire (pachetul datează sfârșitul cu o perioadă mai târziu). Ec. 8 ar prelungi în schimb o depășire izolată la L date
 - ▶ În timp real: începutul este datat retrospectiv; episodul este **confirmat** abia după L depășiri consecutive, cu $L - 1$ perioade mai târziu
- Datarea PWY folosește în schimb ADF_0^2 recursiv: poate rata o a doua bulă după un colaps Phillips, Shi & Yu (2015b)

Distribuțiile sub ipoteza nulă și valorile critice



- Mers aleator cu un drift mic, $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + \varepsilon_t$, 2000 de traiectorii cu $T = 440$; valori critice de 95%: un singur ADF $-0,06$ (negativă!), SADF 1,41, GSADF 2,19 Phillips, Shi & Yu (2015a)
- Supremul pe mai multe ferestre mută distribuția spre dreapta: pragul GSADF este prețul căutării în aproximativ 80 000 de ferestre; îl simulăm pentru fiecare T , r_0 și număr de întârzieri
- Teoria asimptotică (▶ Anexă): limita sub ipoteza nulă este pivotală; față de alternativele cu rădăcini ușor explozive testele sînt consistente; datarea păstrează o șansă de 5% de alarmă falsă la fiecare dată Phillips, Shi & Yu (2015b)

Volatilitate variabilă: wild bootstrap

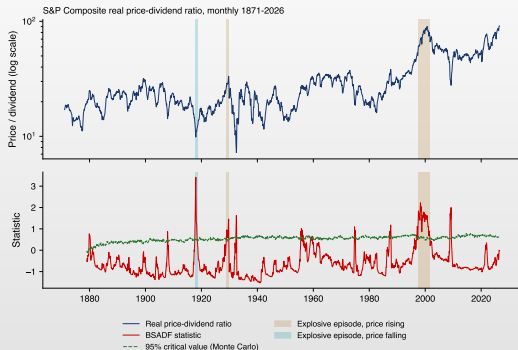
- ▣ Valorile critice Monte Carlo presupun șocuri cu dispersie constantă; prețurile reale au volatility clustering și schimbări ale volatilității
- ▣ O creștere bruscă a volatilității poate imita explozivitatea și poate crește rata de respingere [Harvey et al. \(2016\)](#)
- ▣ **Wild bootstrap**: înmulțim variațiile observate și centrate Δy_t cu semne aleatoare $w_t = \pm 1$, reconstruim traiectoria, recalculăm BSADF [Phillips & Shi \(2020\)](#)
 - ▶ Ipoteza nulă din bootstrap păstrează tiparul de volatilitate al datelor, dar nu are rădăcină explozivă
 - ▶ Centrarea cu media întregului eșantion și reeșantionarea întregii traiectorii produc valori critice **retrospective**; în timp real le recalculăm cu datele pînă la fiecare dată
- ▣ Validitatea: datele bootstrap au prin construcție o rădăcină unitară și moștenesc tiparul în timp al $\text{Var}(\Delta y_t)$; centrarea elimină drift-ul, ca în modelul nul [Harvey et al. \(2016\)](#)

Nivelul GSADF cînd volatilitatea se schimbă: Monte Carlo

Model nul, fără bulă	GSADF, val. critică MC	GSADF, val. critică wild	Episod fals, MC	Episod fals, wild
Volatilitate constantă	4,1%	3,9%	49,1%	51,9%
Volatilitate $\times 3$ la $T/2$	32,0%	4,1%	63,8%	49,6%
Volatilitate $\times 1/3$ la $T/2$	4,3%	6,1%	48,0%	54,8%
GARCH(1,1), $\alpha = 0,10$, $\beta = 0,88$	16,6%	6,8%	58,1%	52,8%

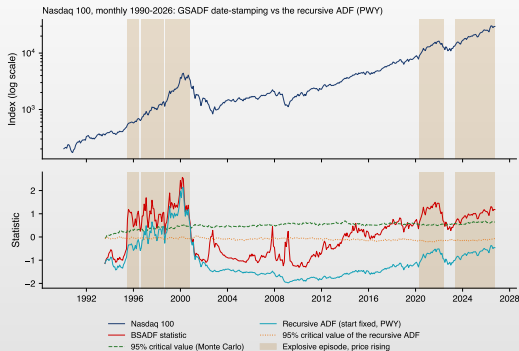
- Rate de respingere la 5%; $y_t = T^{-1} + y_{t-1} + e_t$ (e_t : șocuri cu tiparul de varianță al fiecărui rînd; GARCH(1,1): $\sigma_t^2 = \omega + \alpha e_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$), $T = 400$, fereastra minimă $w_0 = \lfloor r_0 T \rfloor = 40$ de observații, 1 000 de traiectorii pe rînd, fiecare cu propriul wild bootstrap (199 de replici); eroarea Monte Carlo $\pm 1,4$ puncte în jur de 5%; episod fals: BSADF peste valoarea punctuală de 95% timp de 6 perioade
- O creștere tîrzie a volatilității este confundată cu explozivitatea (32,0% cu valori critice Monte Carlo, 4,1% cu wild bootstrap); sub GARCH, wild bootstrap elimină cea mai mare parte a distorsiunii, nu toată; o scădere a volatilității nu afectează nivelul testului [Harvey et al. \(2016\)](#)
- Chiar cu volatilitate constantă, 49,1% dintre traiectorii conțin un episod datat fals: nivelul este controlat dată cu dată, nu pe întregul eșantion

Raportul preț/dividend S&P 500, 1871–2026



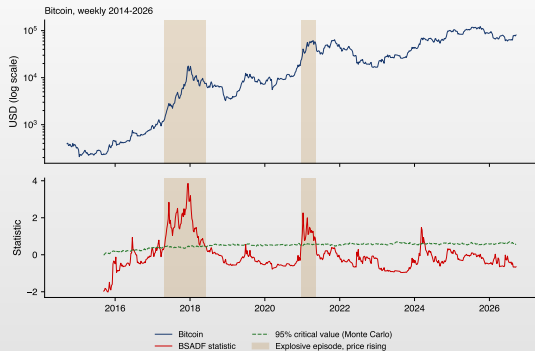
- Prețul real împărțit la dividendul real, lunar, ian. 1871–iun. 2026, $T = 1865$, fereastra minimă 96 de luni
- GSADF = 3,41 față de valoarea critică de 95% 2,39 (99%: 2,88); ADF pe întregul eșantion (−1,11) nu detectează nimic
- Episoade: aug. 1917–iun. 1918; nov. 1928–sept. 1929; mai 1997–aug. 2001
 - ▶ 1917–1918 este o **scădere** accelerată a raportului (prețurile reale au scăzut mai repede decât dividendele reale): explozivă, dar nu o bulă
- Dot-com: vârful 90,2 în aug. 2000, față de o medie pe termen lung de 29,8; maximumul din eșantion, 91,2 în mai 2026, nu cade în niciun episod: un raport mare nu este neapărat unul exploziv
- Un raport poate exploda prin numitor: verificăm mereu atât prețul, cât și dividendul

Nasdaq 100: datarea GSADF și PWY



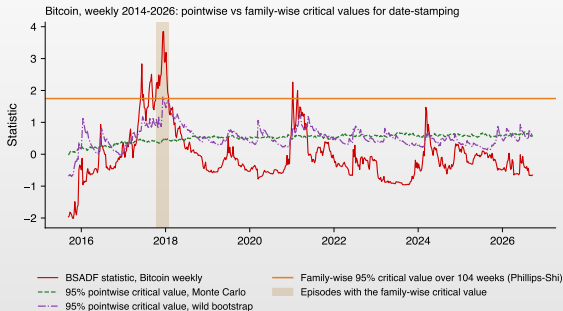
- Logaritmul închiderilor lunare 1990–2026, $T = 440$, fereastra minimă 42 de luni; 2 000 de traiectorii Monte Carlo
- GSADF = 2,57 (valoarea critică de 95% 2,19); SADF = 2,14 (valoarea critică 1,41)
- Episoade BSADF: iun. 1995–iun. 1996; aug. 1996–iul. 1998; sept. 1998–oct. 2000; apr. 2020–mai 2022; mai 2023–în curs
 - ▶ Episoade PWY (început fix): apr. 1997–nov. 1997; ian. 1998–iul. 1998; sept. 1998–oct. 2000
- ADF-ul recursiv pornește din 1990 și este coborât de lunga perioadă de stagnare de după 2000: ratează episoadele de după 2020 pe care BSADF le găsește
- Episodul dot-com datat din iun. 1995, cu 57 de luni înainte de vârful din mar. 2000; confirmat în timp real în dec. 1995

Bitcoin: episoade explozive



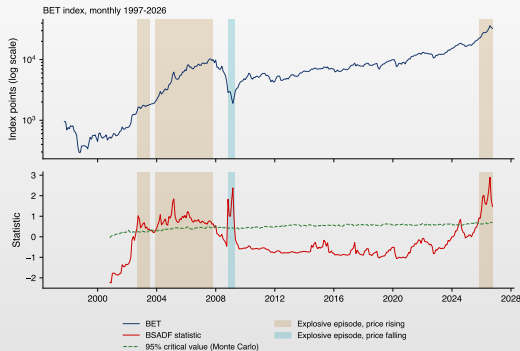
- Logaritmul închiderilor săptămânale 2014–2026, $T = 626$, fereastra minimă 51 de săptămîni; valori critice Monte Carlo
- $GSADF = 3,85$: valoarea critică de 95% Monte Carlo 2,27, wild bootstrap 2,82: respingem în ambele cazuri
- Episoade Monte Carlo: apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021
 - ▶ Episoade wild bootstrap: mai 2017–ian. 2018; dec. 2020–feb. 2021
- 2017: episod datat din apr. 2017, cu 8 luni înainte de vârful din 16 dec. 2017, confirmat în timp real în iun. 2017; s-a încheiat la 6 luni după vîrf
- Creșterea din 2024–2025 la noi maxime **nu** este semnalată: o creștere constantă nu este același lucru cu o accelerare explozivă

Datarea este un test multiplu: Bitcoin



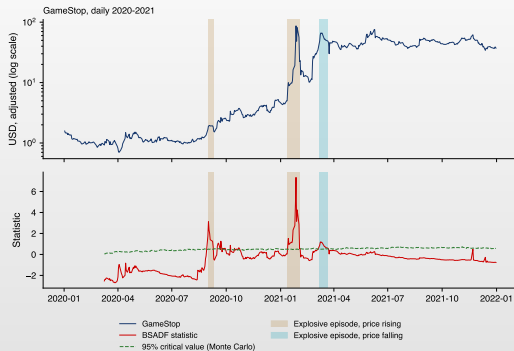
- BSADF este comparat cu valoarea critică de 95% la fiecare dintre cele 626 de săptămîni: sute de teste dependente
- Rata erorii pe familie (FWER): probabilitatea apariției a cel puțin unei alarme false pe toată fereastra de monitorizare; în 2 000 de mersuri aleatoare cu T și w_0 ale Bitcoin: o depășire în 95%, un „episod” în 59% din traiectorii
- Phillips și Shi: bootstrap pentru **maximul** BSADF pe ultimele τ_b date de monitorizare (aici $\tau_b = 104$ săptămîni); valoarea critică pe familie 1,75, față de valori punctuale de cel mult 0,71 [Phillips & Shi \(2020\)](#)
- Episoade peste pragul mai înalt: oct. 2017–ian. 2018; episodul din 2020–2021 găsit cu valorile punctuale nu se mai confirmă
- O verificare de sensibilitate, nu un control FWER demonstrat (schema în [Anexă](#))

BET: avîntul din 2007 și anul 2025



- Logaritmul închiderilor lunare ale indicelui BET oficial, 1997–2026, $T = 348$, fereastra minimă 37 de luni
- $GSADF = 2,90$ față de valoarea critică de 95% 2,21; episoade: aug. 2002–iun. 2003; nov. 2003–oct. 2007; oct. 2008–mar. 2009; oct. 2025–în curs
- 2003–2007: creșterea dinaintea și din jurul aderării României la Uniunea Europeană (ianuarie 2007); BET a scăzut apoi cu 83% de la vârful din 24 iul. 2007
- Oct. 2008–mar. 2009 este o **scădere** accelerată: exploziv poate însemna în jos, nu doar în sus
- Episodul actual (din oct. 2025) este încă deschis: exploziv nu înseamnă că se va prăbuși; înseamnă că creșterea se accelerează

GameStop, ianuarie 2021



Un magazin GameStop, 3 februarie 2021, la o săptămână după vîrf

Foto: Will Buckner (2021); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Logaritmul închiderilor zilnice 2020–2021, $T = 504$, fereastra 45 de zile; GSADF = 7,34, valoarea critică 2,21
- Episodul din ianuarie datat din 13 ian. 2021, cu 14 zile înainte de maximum de închidere din 27 ian. 2021; confirmat pe 22 ian. 2021
- O creștere de doar cîteva săptămîni: detectarea ei cere date zilnice; testul nu identifică mecanismul (*short covering*)

 MFM_ch17_bet_gamestop

Timp real și retrospectivă

Episod	Început / Vîrf	Confirmat	Avans (luni)	Avans, conf.	Creștere după conf.	Scădere după
Nasdaq 100, lunar	iun. 1995 / mar. 2000	dec. 1995	57	51	+716%	
BET, lunar	nov. 2003 / iul. 2007	apr. 2004	44	39	+299%	
Bitcoin 2017, săptămînal	apr. 2017 / dec. 2017	iun. 2017	8	6	+590%	
Bitcoin 2021, săptămînal	dec. 2020 / apr. 2021	feb. 2021	4	2	+66%	
GameStop, zilnic	13 ian. 2021 / 27 ian. 2021	22 ian. 2021	0,5	0,2	+435%	

- Început: prima depășire a șirului de episoade BSADF care duce la vîrf (retrospectiv); confirmat: după L depășiri consecutive, prima dată cunoscută în timp real; avansurile în luni; creșterea: de la confirmare la vîrf; scăderea: pînă la cea mai mică închidere în 2 ani (definițiile în [▶ Anexă](#))
- Chiar la confirmare testele **avertizează devreme**, dar avansul variază între 5 zile și aproximativ 4,2 ani, iar vînzarea la confirmare ar fi ratat cea mai mare parte a creșterii: ele nu anticipează momentul crahului [Phillips, Shi & Yu \(2015b\)](#)

Crahurile ca puncte critice



Didier Sornette, ETH Zürich

Foto: Didier Sornette (2012); CC BY-SA 3.0
(Germany); Wikimedia Commons

- Johansen, Ledoit și Sornette (JLS): imitația dintre investitori face ca **rata de hazard** a unui crah să crească pe măsură ce se apropie un moment critic t_c [Johansen, Ledoit & Sornette \(2000\)](#)
- Investitorii raționali rămân doar dacă prețul crește suficient de repede pentru a compensa riscul tot mai mare de crah
- Rezultatul: o creștere **mai rapidă decât exponențială**, însoțită de oscilații care se accelerează lângă t_c
- t_c este sfârșitul cel mai probabil al bulei, nu o dată sigură a crahului [Sornette \(2017\)](#)

Ecuția LPPLS

- $\ln p(t) = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$, $t < t_c$
 - ▶ În cuvinte: logaritmul prețului este o tendință de tip lege de putere spre momentul critic plus oscilații a căror frecvență crește pe măsură ce se apropie t_c ; $p(t)$: prețul la momentul t ; t_c : momentul critic
- A : logaritmul prețului la t_c ; $B < 0$: tendința super-exponențială pentru o bulă în creștere; $0 < m < 1$: exponentul legii de putere
 - ▶ Rata de creștere a tendinței de tip lege de putere, $-Bm(t_c - t)^{m-1}$, crește nelimitat când $t \rightarrow t_c$
- C, ω, ϕ : amplitudinea, frecvența unghiulară logaritmică și faza oscilațiilor log-periodice
- Șapte parametri: A, B, C, ϕ și cei neliniari t_c, m, ω
- LPPL: tiparul legii de putere log-periodice; LPPLS: modelul cu singularitatea în timp finit la t_c

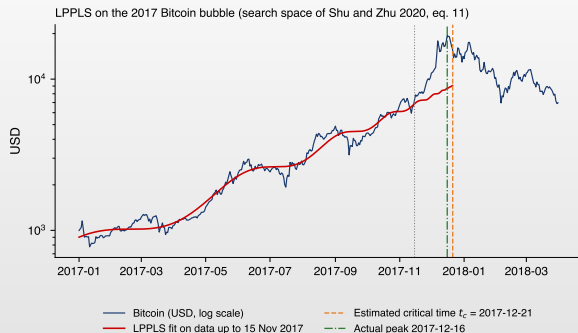
Calibrarea: Filimonov și Sornette

- ▣ Rescriem cosinusul: $C \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi) = C_1 \cos(\omega \ln(t_c - t)) + C_2 \sin(\omega \ln(t_c - t))$ [Filimonov & Sornette \(2013\)](#)
 - ▶ $C_1 = C \cos \phi$, $C_2 = C \sin \phi$; A, B, C_1, C_2 devin **liniari**: pentru (t_c, m, ω) dați se obțin prin OLS pe fereastra $[t_1, t_2]$
- ▣ Optimizăm doar în raport cu (t_c, m, ω) : o grilă, apoi o rafinare Nelder–Mead a sumei pătratelor reziduurilor
- ▣ Spațiul de căutare al lui Shu și Zhu (Secțiunea 2.3, ec. 11): $m \in [0, 1]$, $\omega \in [1, 50]$, $t_c \in [t_2, t_2 + (t_2 - t_1)/3]$, amortizarea $\frac{m|B|}{\omega|C|} \geq 1$, o condiție aproximativă ca rata de hazard a crahului (probabilitatea crahului pe unitatea de timp, dat fiind că nu a avut loc încă) să fie nenegativă (exact: $m|B| \geq |C|\sqrt{m^2 + \omega^2}$, Seminarul 17, A8) [Shu & Zhu \(2020\)](#)
- ▣ Rămân multe minime locale: ferestre și puncte de pornire diferite dau t_c diferite [Geraskin & Fantazzini \(2013\)](#)

Ajustări calificate: filtrul

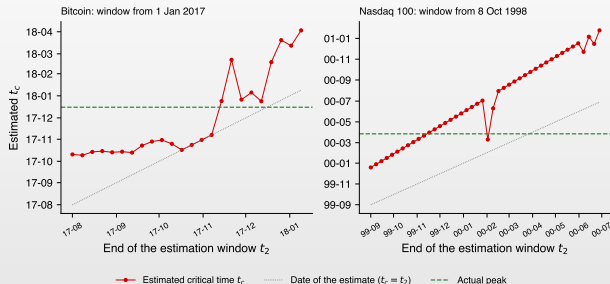
- O ajustare pe $[t_1, t_2]$ este **calificată** dacă trece toate condițiile lui Shu și Zhu (Secțiunea 2.3, ec. 12), iar $B < 0$ pentru o bulă în creștere [Shu & Zhu \(2020\)](#)
 - ▶ $m \in [0,01; 0,99]$, $\omega \in [2, 25]$, $t_c \in [t_2, t_2 + (t_2 - t_1)/5]$
 - ▶ Numărul de oscilații (semiperioade) $O = \frac{\omega}{\pi} \ln \frac{t_c - t_1}{t_c - t_2} \geq 2,5$, astfel încât oscilațiile să nu fie doar zgomot
 - ▶ Cea mai mare eroare relativă a prețului ajustat $\max_t |\hat{p}_t - p_t|/p_t \leq 0,15$
 - ▶ Periodograma Lomb a reziduului fără tendință $(t_c - t)^{-m}(\ln p_t - A - B(t_c - t)^m)$: log-periodicitate semnificativă la 10%
 - ▶ Verificarea rădăcinii unitare a reziduului $\ln \hat{p}_t - \ln p_t$: testele Dickey–Fuller și Phillips–Perron resping rădăcina unitară la 10% (un reziduu staționar, cu revenire la medie; aceasta nu implică, singură, un AR(1))
- $[t_1, t_2]$: fereastra de estimare; filtrul se aplică fiecărei ferestre separat

LPPLS pe Bitcoin, 2017



- Ajustare pe logaritmul prețurilor zilnice din 1 ianuarie pînă la 15 noiembrie 2017; traiectoria după 15 noiembrie este în afara eșantionului
- Ajustarea urmează îndeaproape creșterea din 2017 și oscilațiile ei: $m = 0,95$, $\omega = 10,54$, $B = -2,62$
- t_c estimat: 21 dec. 2017; vîrf real: 16 dec. 2017, adică cu 5 zile mai devreme
- Ajustarea nu îndeplinește condiția privind eroarea relativă $\leq 0,15$: **nu** trece filtrul, deși pare convingătoare

Stabilitatea momentului critic

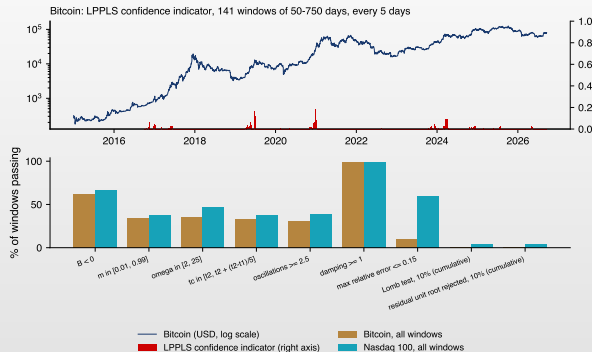


- O ajustare bună în eșantion nu este o prognoză: fiecare punct este o ajustare pe o fereastră cu început fix, care se termină la data de pe axa orizontală (la fiecare 7 zile)
- Bitcoin: înainte de vîrf (20 de ajustări) t_c a variat între oct. 2017 și feb. 2018; eroarea absolută medie 48 de zile; la mai puțin de 30 de zile de vîrf: 20% dintre ajustări
- Nasdaq 100: înainte de vîrf (30 de ajustări) t_c a variat între dec. 1999 și sept. 2000; eroarea absolută medie 70 de zile; $t_c \geq t_2$ este o constrîngere a căutării, nu o prognoză
- Ajustări calificate înainte de vîrf: 0% (Bitcoin) și 0% (Nasdaq 100); nașterea unei bule este mai ușor de diagnosticat decît spargerea ei [Demos & Sornette \(2017\)](#)

Indicatorul de încredere LPPLS

- ▣ La fiecare dată t_2 , ajustăm multe ferestre $[t_2 - L, t_2]$ și raportăm **ponderea ajustărilor calificate** [Demirer et al. \(2019\)](#)
 - ▶ Grila lui Shu și Zhu (Secțiunea 2.3): 141 de ferestre, L de la 750 la 50 de observații, cu pasul 5; t_2 la fiecare 5 observații; doar date pînă la t_2 [Shu & Zhu \(2020\)](#)
 - ▶ Închideri zilnice; Bitcoin se tranzacționează în fiecare zi, deci o observație este o zi calendaristică
- ▣ O pondere mare înseamnă că semnătura de bulă este robustă la alegerea ferestrei
- ▣ Evaluarea corectă: urmează după un semnal, mai des decît în lipsa lui, o scădere de cel puțin 20% în 90 de zile?
 - ▶ Scăderea se măsoară de la prețul din ziua semnalului; doar datele ale căror 90 de zile calendaristice sînt complet observate (ultimele trei luni de date sînt excluse)

Bitcoin: indicatorul de încredere în timp real



- Sus: ponderea celor 141 de ferestre cu ajustare calificată, la fiecare 5 zile, 2016–2026; jos: ponderea ferestrelor care trec fiecare condiție (testele Lomb și al reziduului, cumulativ)
- Bitcoin: indicatorul a fost pozitiv în 14% din datele din 2017, 3% în 2021 și 12% în ceilalți ani; maximum 0,18 în dec. 2020
- După un semnal, a urmat o scădere de 20% în 90 de zile în 22% din cazuri, față de 37% fără semnal (709 date)
 - Nasdaq 100, 1997–2026: 4% după un semnal, față de 11% fără semnal (1482 de date)
- Diferența brută nu este încă o dovadă: semnalele apar în serii, iar ferestrele de 90 de zile ale rezultatului se suprapun (testul pe slide-ul următor)

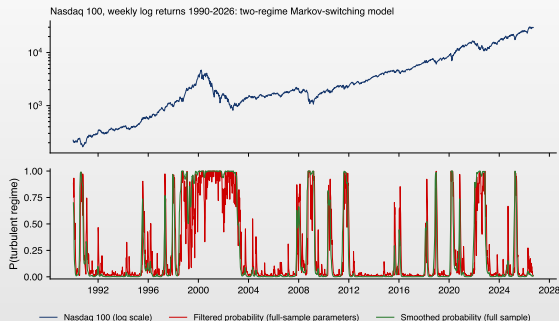
Indicatorul comparat cu întâmplarea: un test

- $H_0: P(\text{scădere} \geq 20\% \text{ în } 90 \text{ de zile} \mid \text{semnal}) = P(\cdot \mid \text{fără semnal})$; statistica $\Delta = \hat{p}_{\text{on}} - \hat{p}_{\text{off}}$, proporția datelor cu semnal urmate de o astfel de scădere minus proporția datelor fără semnal
- Datele aflate la 5 zile distanță au în comun până la 85 din cele 90 de zile ale rezultatului: testul z pentru două eșantioane, care presupune date independente, subestimează eroarea standard
- Bootstrap pe blocuri circulare al perechilor (semnal, rezultat), blocuri de 90 de zile, 9 999 de replici; regresie liniară de probabilitate cu erori standard Newey–West
 - ▶ Bitcoin: $\Delta = -15,5$ puncte, CI de 95% $[-30,0; 1,8]$; SE pe blocuri 8,1 față de SE pentru date independente 5,0; regresia $p = 0,049$
 - ▶ Același test pentru Nasdaq 100, cu un calcul de putere: Seminarul 17, Exercițiul B6
- Intervalul de încredere bootstrap pe blocuri include zero, iar regresia Newey–West este la limită ($p = 0,049$): dovezi slabe, iar estimarea punctuală este negativă, adică mai degrabă o rată mai mică a crahurilor după semnale; după un semnal **nu** urmează o scădere mare mai des decât în lipsa lui, pentru că semnalele apar în creșteri constante, nu chiar înaintea crahurilor

Modelul Markov-switching

- ▣ Randamentul log săptămînal $r_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$, regimul $s_t \in \{1, 2\}$ neobservat [Hamilton \(1989\)](#)
 - ▶ Fiecare regim are propria medie μ și propria volatilitate σ : un regim calm și unul turbulent
- ▣ Regimurile urmează un lanț Markov: $p_{ij} = P(s_t = j \mid s_{t-1} = i)$; durata așteptată a regimului i : $1/(1 - p_{ii})$
- ▣ Estimare prin verosimilitate maximă cu filtrul Hamilton, care actualizează $P(s_t = j \mid r_1, \dots, r_t)$ săptămîină de săptămîină
- ▣ Probabilitatea **filtrată**: randamentele pînă la t , pentru parametri dați; **netezită**: întregul eșantion (retrospectiv)
 - ▶ Parametrii noștri sînt estimați pe întregul eșantion, deci probabilitățile filtrate descriu doar o analiză în **pseudo-timp real**; analiza în timp real necesită reestimarea parametrilor cu datele pînă la t
 - ▶ Un pas al filtrului este calculat de mîină în Seminarul 17, Exercițiul A5

Nasdaq 100: două regimuri

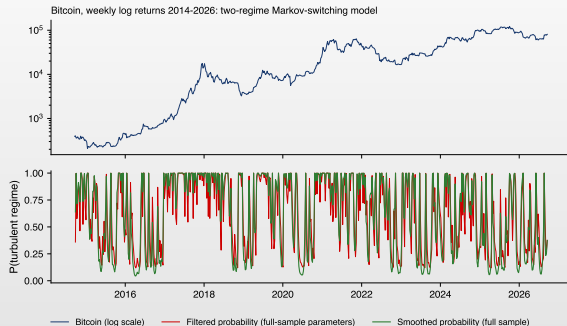


Regim	$\hat{\mu}$ (SE)	$\hat{\sigma}$	$\hat{p}_{ii}$	Durata
Calm	0,43 (0,06)	2,30	0,987	75,4
Turbulent	-0,32 (0,27)	5,40	0,957	23,5

- Randamente log săptămânale în %, 1990–2026, 1 915 săptămâni; durata în săptămâni; regimul calm 76% din săptămâni
- Turbulent: volatilitate de peste două ori mai mare, medie negativă (neseemnificativă)
- Episodul turbulent din jurul vârfului din 2000 a început în iun. 1998 (probabilitatea netezită peste 0,5); probabilitatea filtrată 0,99 la sfârșitul lui martie 2000: prețurile continuau să crească, iar volatilitatea a crescut brusc

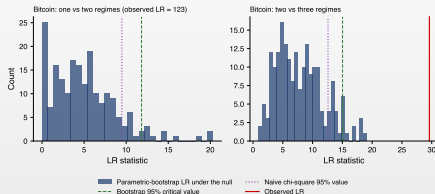
 MFM_ch17_markov_switching

Bitcoin: două regimuri



- Randamente log săptămânale 2014–2026, 626 de săptămâni
- Calm: $\hat{\mu} = 0,26\%$ pe săptămână, $\hat{\sigma} = 2,93\%$, durata 3,8 săptămâni
 - ▶ Turbulent: $\hat{\mu} = 1,20\%$ (SE 0,58), $\hat{\sigma} = 11,22\%$, durata 6,3 săptămâni, 62% din săptămâni
- Spre deosebire de acțiuni, regimul turbulent are media **mai mare**; regimurile sînt scurte: stări de volatilitate, nu faze ale bulei
- Regimurile ignoră nivelul prețului (o bulă lentă și calmă rămîne în regimul calm): BSADF spune „prețul accelerează”, regimul spune „riscul s-a schimbat”

Numărul de regimuri: un test LR cu bootstrap

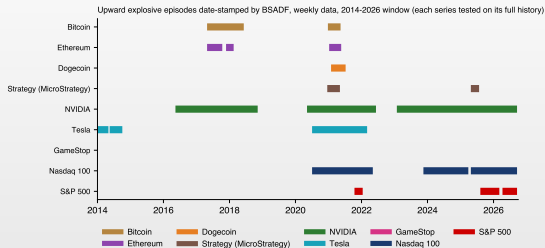


- H_0 : un regim (randamente iid din distribuția Normală) față de H_1 : două regimuri Markov, $LR = 2(\hat{\ell}_2 - \hat{\ell}_1)$, $\hat{\ell}_1, \hat{\ell}_2$: log-verosimilitățile maxime cu unul și două regimuri; distribuția nu este χ^2 : p_{11}, p_{22} nu sînt identificate sub H_0 (Anexă Hansen (1992))
- **Bootstrap parametric**: simulăm din modelul H_0 estimat, reestimăm ambele modele, recalculăm LR; $B = 199$ de replici; $p = (1 + \#\{LR^* \geq LR\}) / (B + 1)$, $\#\{\cdot\}$: numărul valorilor bootstrap LR^* cel puțin egale cu LR observat
- Un regim față de două: Bitcoin LR = 123,2 (valoarea de 95% 11,8, $p = 0,005$); Nasdaq 100 LR = 475,7 (11,1, $p = 0,005$)
- Două regimuri față de trei, Bitcoin: LR = 29,6, valoarea bootstrap de 95% 15,0 față de valoarea χ^2_6 naivă 12,6; $p = 0,005$ (Seminarul 17, B8)
- Un singur regim este respins pentru ambele serii; un al treilea regim Bitcoin este și el susținut. Atenție: ipoteza nulă cu un regim folosește distribuția Normală, deci și cozile groase singure pot favoriza două regimuri

Cripto-actieve și ipoteza de bulă

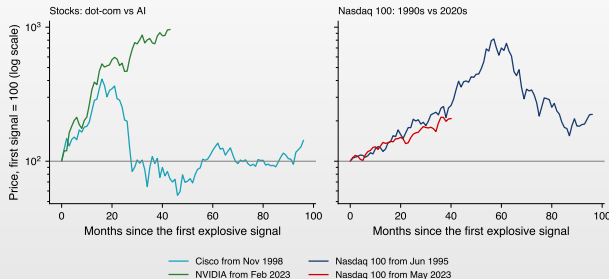
- ▣ Nu au dividende: valoarea fundamentală a Bitcoin este greu de definit; o estimare o plasează la zero [Cheah & Fry \(2015\)](#)
- ▣ Alternativa: valoarea din adoptarea rețelei (legea lui Metcalfe), cu bule LPPL suprapuse [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#)
- ▣ Cripto-actieve se comportă tot mai mult ca o clasă de active alternative, nu ca o bulă pură [Pele et al. \(2023\)](#)
- ▣ Fără valoare fundamentală putem totuși testa prețul: este exploziv și când?

Episoade explozive în cripto și acțiuni tehnologice



- Logaritmul închiderilor săptămânale; fiecare serie testată pe propria istorie, cu propriile valori critice Monte Carlo; doar episoadele de creștere
- Cripto: Bitcoin apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021; Ethereum apr. 2017–oct. 2017; nov. 2017–feb. 2018; ian. 2021–mai 2021; Dogecoin ian. 2021–iul. 2021: creșterile se grupează în 2017 și la sfârșitul lui 2020–2021
- Strategy (fostă MicroStrategy; deține Bitcoin): dec. 2020–mai 2021; apr. 2025–iul. 2025; Tesla: nov. 2013–mai 2014; mai 2014–oct. 2014; iul. 2020–mar. 2022; NVIDIA: mai 2016–nov. 2018; mai 2020–iun. 2022; ian. 2023–în curs
- GameStop, săptămînal: creșterea de 3 săptămîni din ianuarie 2021 este mai scurtă decît durata minimă; o scădere care accelerează dacă și ea $b > 0$: raportăm mereu direcția

Dot-com și AI



- Închideri lunare, rebazate la 100 la primul semnal exploziv al fiecărui episod (BSADF, date lunare)
- Cisco: primul semnal în nov. 1998, vîrf după 16 luni, la un preț de 4,1 ori mai mare decît la semnal; NVIDIA: primul semnal în feb. 2023, după 43 de luni prețul este de 9,6 ori mai mare, episod încă deschis
- Nasdaq 100 din iun. 1995: vîrf după 57 de luni, la un nivel de 8,2 ori mai mare; din mai 2023: de 2,1 ori mai mare după 40 de luni, o creștere mai lentă decît în anii 1990

Bula AI: ce pot spune testele

- ▣ BSADF lunar semnalează NVIDIA (mar. 2016–nov. 2018; feb. 2020–mai 2022; feb. 2023—în curs) și Nasdaq 100 (episodul curent din mai 2023)
- ▣ Testele nu pot separa o bulă de fundamente explozive: și profiturile așteptate în creștere rapidă ale unei tehnologii noi pot face prețurile explozive [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)
- ▣ Istoria: prețul acțiunii Cisco, ajustat pentru dividende, a revenit la nivelul din martie 2000 abia în aug. 2021
- ▣ Concluzia prudentă: testele detectează o dinamică explozivă a prețurilor; dovezile lui Greenwood, Shleifer și You (2019, *Bubbles for Fama*) despre creșterile industriilor justifică urmărirea riscului de crah, dar nu îl cuantifică pentru aceste acțiuni, iar momentul este necunoscut

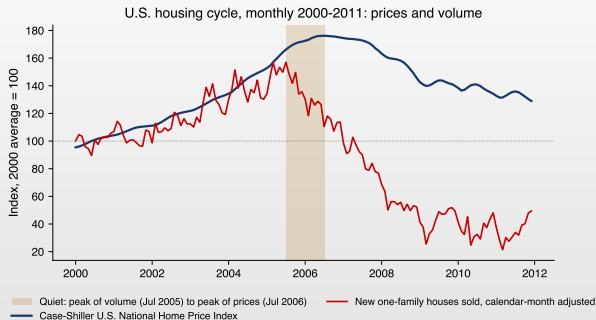
Studiu de caz (1/5): întrebarea de cercetare

- ▣ Articolul: [DeFusco, Nathanson & Zwick \(2022\)](#), *Journal of Financial Economics*, 146(1), 205–229
 - ▶ Context: expansiunea și crahul pieței imobiliare din SUA în 2000–2011, asociate crizei din 2008
- ▣ Întrebările (Introducerea)
 - ▶ cine cumpără în perioada de expansiune?
 - ▶ poate speculația explica evoluția comună a prețurilor, a volumului tranzacțiilor și a stocului de locuințe oferite spre vânzare?
- ▣ Speculația, în definiția Harrison–Kreps adoptată de autori (nota 1): disponibilitatea de a plăti mai mult pentru un activ datorită dreptului de a-l revinde
- ▣ Trei faze (Secțiunea 2 a articolului): expansiunea (cresc prețurile și volumul), „acalmia” (*quiet*: volumul scade, prețurile continuă să crească, iar stocul locuințelor nevândute se mărește), crahul
- ▣ Relevanța: testele de explozivitate din acest capitol folosesc doar prețuri; Greenwood, Shleifer și You (2019, *Bubbles for Fama*) [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#) analizează și volumul tranzacționat, emisiunile de acțiuni și volatilitatea, iar bulele sînt însoțite de volume mari de tranzacționare [Scheinkman & Xiong \(2003\)](#)
 - ▶ Datele despre tranzacții ajută la identificarea participanților care alimentează expansiunea, inclusiv în cazul Bitcoin din 2017 [Griffin & Shams \(2020\)](#)

Studiu de caz (2/5): date, metodă și rezultatele principale

- Datele (Secțiunea 1.1): 51 580 408 de vânzări de locuințe din registrele de proprietate, 1995–2014, 115 zone metropolitane; **speculatorii**: cumpărătorii pe termen scurt care revând în cel mult trei ani și cumpărătorii care nu locuiesc în proprietate (Secțiunea 1.2)
- Decalajul (ec. 1): $p_{i,t} = \beta_k v_{i,t-k} + \eta_{i,t}$, $k = -12, \dots, 48$ de luni; i : zona metropolitană, t : luna, p logaritmul centrat al prețului, v rata centrată a vânzărilor, $\eta_{i,t}$ eroarea; $k > 0$: volumul de acum k luni; corelația implicită $\beta_k \text{sd}(v_{i,t-k}) / \text{sd}(p_{i,t})$
- Figura 2: corelația este maximă la un decalaj de 24 de luni; Figura 4: revânzările după o deținere scurtă explică 39% din creșterea vânzărilor din 2000–2005
- Tabelul 2: o abatere standard în plus a volumului speculativ este asociată cu o creștere a prețurilor mai mare cu 24,9 puncte și o scădere mai adâncă cu 7,4 puncte: orașele cu mai multă speculație au avut expansiuni și crahuri mai mari
- Modelul (Secțiunile 5–6, Tabelul 6): cumpărătorii care extrapolează și au orizont scurt amplifică ciclul; o taxă de 5% la cumpărare reduce scăderea de la 8,2% la 1,1%

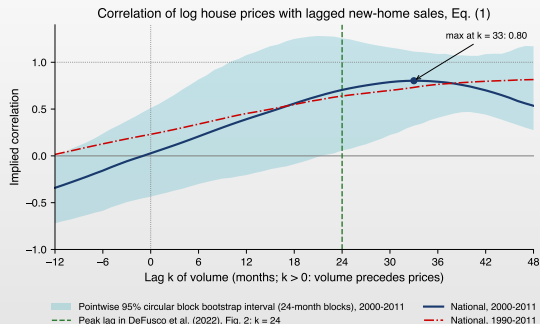
Studiu de caz (3/5): prețuri și volum, 2000–2011



- FRED: indicele Case-Shiller U.S. National Home Price Index și vânzările de case unifamiliale noi, media din 2000 = 100; volumul ajustat cu mediile lunilor calendaristice, ca în Figura 1 din [DeFusco, Nathanson & Zwick \(2022\)](#)
- Expansiunea: vânzările ating vârful de 157 în iul. 2005 (articolul: 150% din nivelul din 2000); prețurile urcă până la 176 în iul. 2006
- Acalmia: 12 luni de la vârful volumului la vârful prețurilor, când vânzările au coborât deja la 110 (vânzări neajustate: 16 luni)
- Crahul: mediile din 2011 sînt 35 pentru vânzări și 133 pentru prețuri; vânzările de case noi nu includ revînzările, deci nu arată cine tranzacționează

 MFM_ch17_case_study

Studiu de caz (4/5): volumul precede prețurile



- Ec. (1) pe seriile naționale, fără termen liber; banda punctuală de 95%: bootstrap circular pe blocuri de 24 de luni, 2000 de replici
- 2000–2011: maximul la $k = 33$ (0,80, CI $[0,32; 1,11]$); la $k = 24$ din articol valoarea noastră este 0,70, CI $[0,06; 1,26]$
- Banda exclude zero pentru $k = 22, \dots, 48$, dar un singur ciclu național conține puține blocuri independente: intervale largi
- Direcția este cea din articol (volumul precede prețurile cu doi-trei ani); lungimea nu este precisă (1990–2011: $k = 48$)

Studiu de caz (5/5): limite și întrebări deschise

- Limita datelor din ilustrarea noastră: seriile publice sînt naționale și acoperă doar locuințele noi, deci volumul pe termen scurt și cel al neocupanților nu pot fi construite; Figurile 1–2 pot fi ilustrate, Tabelul 2 nu (Seminarul 17, C3)
- Limitele declarate de autori
 - ▶ Perioadele de deținere sînt cele realizate, nu cele intenționate (nota 4; verificare cu variabile instrumentale în anexa online)
 - ▶ Clasificarea după adresa de corespondență poate identifica greșit drept rezidenți proprietarii care folosesc adresa locuinței pentru corespondența fiscală (Secțiunea 1.2)
 - ▶ Scenariile contrafactice pot supraestima rolul cumpărătorilor pe termen scurt, pentru că orizontul de vânzare este exogen în model; creditul și construcțiile noi sînt omise (Secțiunile 4.3, 6.5.3, 7)
- Întrebări deschise
 - ▶ În episoadele de expansiune crypto, volumul tranzacțiilor atinge maximul înaintea prețurilor?
 - ▶ Există o acalmie (volum în scădere, prețuri în creștere) înainte de încheierea episoadelor Bitcoin date de BSADF?

Întrebări deschise

Alarmer de bulă în timp real

□ Întrebările

- Pot fi date alarme de bulă în timp real cu o rată controlată a alarmelor false?
- Conțin ele informație despre crahuri?

□ Datarea BSADF aplică cîte un test pe coada dreaptă pentru fiecare dată: nivelul de semnificație este controlat pe fiecare dată, nu pe întreaga perioadă de monitorizare

- Cercetare în curs: reguli de monitorizare pentru bule și crahuri, cu alarme false controlate [Whitehouse, Harvey & Leybourne \(2023\)](#); „termometre econometrice” în timp real pentru piața imobiliară [Shi & Phillips \(2023\)](#)

□ Formularea statistică, pentru o alarmă A_t și un crah $C_{t,h}$ (o scădere de cel puțin 20% în $h = 90$ de zile):

$H_0: P(C_{t,h} | A_t = 1) = P(C_{t,h} | A_t = 0)$, H_1 : mai mare după o alarmă

- Ipoteza este infirmată dacă rata de succes (*hit rate*) după alarme nu o depășește pe cea fără alarme, cu o inferență care ține cont de ferestrele suprapuse

□ Identificarea: prețurile explozive nu înseamnă neapărat o bulă

- Fluxurile de numerar așteptate explozive ale unei tehnologii noi lasă aceeași amprentă [Pástor & Veronesi \(2009\)](#); creșterile bruște măresc riscul de crah fără pierderi medii previzibile [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)

Bucla descoperirii și verificările ei

- **Literatura:** cerem articole despre rata alarmelor false în monitorizarea secvențială a bulelor; verificăm fiecare DOI pe [Crossref](#) și găsim tabelul citat în răspuns
- **Ipotezele:** bulă rațională, fluxuri așteptate explozive, rată de actualizare în scădere, fiecare cu propria implicație observabilă (de exemplu un raport preț/profit exploziv față de profituri explozive)
- **Codul:** replicăm întâi o cifră cunoscută ($GSADF = 3,85$ pentru Bitcoin săptămânal), apoi extindem
- **Robustețea:** preînregistrăm grila de orizonturi și praguri de crah, cu corecția Holm; **critica:** cerem asistentului să atace rezultatul ca un recenzent
- **Verificările** pe care le face cercetătorul (detalii și prompturi în [▶ Anexă](#))
 - ▶ Datarea nu folosește informație din întregul eșantion; valori critice pentru coada dreaptă; wild bootstrap la volatilitate variabilă; multiplicitatea pe date și active; inferență robustă la ferestrele de rezultat suprapuse

Mini studiu de caz: alarma LPPLS ca predictor al crahurilor

- O propunere tipică a asistentului: „un indicator de încredere LPPLS pozitiv anunță un crah; comparați ratele cu testul exact al lui Fisher”; alarmele apar în serii și rezultatele se suprapun, deci testăm prin rotații circulare
- Bitcoin (709 date, la fiecare 5 zile): o scădere de 20% în 90 de zile după 22% din alarme, față de 37% fără alarmă
 - ▶ Diferența $-15,5$ puncte procentuale; $p = 0,96$ unilateral pentru H_1 din 658 de rotații ale seriei alarmelor
 - ▶ Nasdaq 100: 4% față de 11%, diferența $-7,1$ puncte, $p = 0,98$
- Grila preînregistrată de 4 orizonturi $\times$ 3 praguri: cel mai mic p-value brut este 0,76 (Bitcoin) și 0,69 (Nasdaq 100)
 - ▶ Nicio celulă nu respinge H_0 la 5%, nici înainte, nici după corecția Holm
- Interpretare: indicatorul datează creșterile care accelerează, dar aceste teste nu susțin o probabilitate mai mare a scăderilor mari după un semnal (ipotezele în [▶ Anexă](#))

Rîndul dumneavoastră: o idee de proiect

▣ Întrebările

- ▶ poate o regulă de monitorizare pentru Bitcoin, Nasdaq 100 și NVIDIA să țină la 5% probabilitatea oricărei alarme false pe toată perioada?
- ▶ poate totuși să avertizeze înaintea scăderilor mari?

▣ Replicați întîi: GSADF = 3,85 pentru Bitcoin săptămînal, apoi probabilitatea de crah după creșteri de peste 100% din Greenwood, Shleifer & You (2019) (a noastră: 46%)

- ▶ Extindeți: calibrați pragul alarmei prin simulare pe întreaga perioadă de monitorizare Whitehouse, Harvey & Leybourne (2023); evaluați alarmele cu rotații sau bootstrap pe blocuri

▣ Livrabile: o grilă preînregistrată, fixată într-un document datat înaintea evaluării, un notebook care regenerează fiecare cifră, rate de alarme false și rate de succes (*hit rates*) cu p-value-uri valide

▣ Jurnalul AI: prompturile care au influențat metodologia în AI_USE.md; fiecare afirmație greșită (valori critice pentru coada stîngă, un semnal calculat cu date din întregul eșantion) și testul care a depistat-o în AI_ERRORS.md (șabloane)

Idei principale

- O bulă este prețului minus valoarea fundamentală; bulele raționale trebuie să fie explozive, iar bulele care se sparg nu sînt detectate de testele aplicate pe întregul eșantion
- GSADF testează existența episoadelor explozive, BSADF le datează în timp real; la o creștere tîrzie a volatilității, valorile critice Monte Carlo resping 32,0% dintre ipotezele nule adevărate, wild bootstrap 4,1%; datarea cere control pe familie
- În episoadele noastre testele au avertizat cu luni înainte de vîrf, dar nu au anticipat momentul crahului
- LPPLS descrie accelerarea; momentul său critic se mută odată cu fereastra, iar indicatorul de încredere este judecat printr-un test al ratelor de succes robust la dependență
- Creșterile bruște măresc riscul de crah fără o pierdere medie stabilită statistic: un semnal pentru gestiunea riscului, nu o regulă de tranzacționare

Alegerea instrumentului

Întrebarea	Instrumentul
A existat vreun episod exploziv?	GSADF cu valori critice simulate
Cînd a început și cînd s-a încheiat?	Datarea BSADF, durata minimă $\lceil \ln T \rceil$; valori critice pe familie pentru monitorizarea lungă
Volatilitatea se schimbă mult (cripto, crize)	Valori critice prin wild bootstrap
Accelerează creșterea super-exponențial?	Indicatorul de încredere LPPLS pe multe ferestre
S-a schimbat starea de risc?	Probabilitățile filtrate Markov-switching
Cît de probabil este un crah după o creștere?	Condiționarea pe creșteri în multe active (Greenwood, Shleifer și You 2019)

Autoverificare și capitolul următor: Capitolul 18

Întrebări de verificare

- De ce ratează un ADF pe coada dreaptă, aplicat pe întregul eșantion, o bulă care se prăbușește periodic?
- De ce este valoarea critică de 95% a GSADF mult peste cea a unui singur ADF?
- De ce un singur moment critic LPPLS nu este o prognoză a crahului?
- De ce ratele de succes după alarme trebuie testate cu bootstrap pe blocuri sau cu rotații?

: riscul sistemic

- Când o bulă se sparge, pierderile se propagă prin bănci și piețe: contagiune și risc sistemic
- CoVaR (valoarea la risc, VaR, a sistemului când o instituție este în criză) și SRISK (deficitul de capital al unei instituții într-o criză) măsoară cât adaugă o instituție la riscul sistemului
- Lecturi suplimentare: Franke, Härdle & Hafner (2019), Kindleberger & Aliber (2005), Shiller (2015), Sornette (2017)

Anexă: Transversalitatea: originea termenului de bulă

- ▣ Substituim ecuația de preț în ea însăși de h ori: $P_t = \sum_{i=1}^h \frac{\mathbb{E}_t[D_{t+i}]}{(1+r)^i} + \frac{\mathbb{E}_t[P_{t+h}]}{(1+r)^h}$ (legea speranțelor condiționate iterate)
- ▣ Pentru $h \rightarrow \infty$: $P_t = F_t + B_t$, cu $B_t = \lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t[P_{t+h}]/(1+r)^h$
- ▣ **Condiția de transversalitate:** $\lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t[P_{t+h}]/(1+r)^h = 0$; este îndeplinită $\Leftrightarrow B_t = 0 \Leftrightarrow P_t = F_t$
- ▣ Decalăm limita cu o perioadă: $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = \lim_h \mathbb{E}_t[P_{t+1+h}]/(1+r)^h = (1+r) B_t$, condiția de martingală a bulei raționale
- ▣ Seminarul 17, Exercițiul A1 derivă soluția generală și arată de ce $B_t \geq 0$ exclude o bulă care pornește de la zero [Diba & Grossman \(1988\)](#)

Anexă: Bubbles for Fama: mărimea efectivă a eșantionului

- Episoadele de creștere sînt distribuite în 31 de ani calendaristici și se suprapun: ferestrele consecutive de 2 ani din același avînt au luni comune
- SE bootstrap pe ani (9,1 puncte procentuale) față de SE binomială (6,9): un efect de design (pătratul raportului celor două SE) de 1,7, adică aproximativ 30 de observații independente
- Blocuri de 2, 3 și 5 ani consecutivi (ferestrele de 2 ani din ani vecini se suprapun): $SE = 8,9; 8,7; 8,3$
- Randamentul mediu necondiționat pe 2 ani, pe toate lunile-industrie: 28%, peste CI al randamentului mediu după o creștere de 100% (−14% pînă la 20%): randamentele după creșteri par mai mici decît de obicei, dar aceasta este o comparație descriptivă, nu un test formal al diferenței dintre două estimări dependente

Anexă: Eșecul ADF pe întregul eșantion: influența colapsurilor

- Panta OLS: $\hat{b} = \sum_t \tilde{y}_{t-1} \Delta y_t / \sum_t \tilde{y}_{t-1}^2$, cu $\tilde{y}_{t-1}$ logaritmul prețului întârziat și centrat
- Expansiunea: $\Delta y_t > 0$ în timp ce $\tilde{y}_{t-1}$ urcă peste medie: termeni pozitivi
- Colapsul: cel mai negativ Δy_t apare la cel mai mare $\tilde{y}_{t-1}$: câțiva termeni cu valori absolute foarte mari și semn opus
- Forma Evans în logaritmi, $y = \ln B$, colaps la $\delta = e^c$ cu probabilitatea $1 - \pi$; pentru $B \gg \delta$ creșterea logaritmică la supraviețuire este $\approx \ln \frac{1+r}{\pi}$: $\mathbb{E}[\Delta y_t | y_{t-1}] \approx \pi \ln \frac{1+r}{\pi} + (1 - \pi)(c - y_{t-1})$, panta $-(1 - \pi) < 0$: revenire aparentă la medie, deși $\mathbb{E}_t B_{t+1} = (1 + r)B_t$ [Evans \(1991\)](#)
- Ferestrele care conțin expansiunea, dar nu și colapsul, au $\hat{b} > 0$ când logaritmul prețului accelerează acolo (slide-ul următor): supremul pe ferestre îi redă testului puterea [Phillips, Shi & Yu \(2015b\)](#)

Anexă: Exploziv în niveluri, accelerat în logaritmi

- O bulă rațională este explozivă în **nivel**: $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1 + r)B_t$, o rădăcină autoregresivă $1 + r > 1$
 - ▶ În logaritmi, o traiectorie pură de bulă $B_t = B_0(1 + r)^t$ are creștere constantă: $\ln B_t = \ln B_0 + t \ln(1 + r)$, o tendință liniară deterministă în logaritmi, $b = 0$ în $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + \varepsilon_t$
- Logaritmul prețului $\ln(F_t + B_t)$ **acelerează** cât timp ponderea bulei crește: rata lui de creștere urcă de la cea a lui F spre r (o traiectorie logaritmică convexă)
 - ▶ Când bula domină, creșterea logaritmică devine din nou aproximativ constantă: regresia pe logaritmul prețului are atunci putere mică
- Deci testul pe logaritmul prețului vizează o altă alternativă, un logaritm al prețului care **acelerează**, nu condiția din niveluri; contează specificarea ipotezei nule și a termenilor determinați [Phillips, Shi & Yu \(2014\)](#)
- În acest capitol testăm logaritmul prețurilor și al rapoartelor (ca PWY pentru Nasdaq); PSY testează raportul preț/dividend [Phillips, Wu & Yu \(2011\)](#), [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)

Anexă: Teoria asimptotică (1): distribuția sub ipoteza nulă

- Modelul nul: $y_t = d T^{-\eta} + y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\eta > 1/2$, ε_t iid $(0, \sigma^2)$: un mers aleator cu drift asimptotic neglijabil $d T^{-\eta}$ (d : o constantă) Phillips, Shi & Yu (2015a)
- Din teorema limită centrală funcțională și teorema aplicației continue (PSY, Teorema 1, ec. 5), cu $r_w = r_2 - r_1$ și W o mișcare browniană standard:
 - ▶ $\Rightarrow$: convergența în distribuție când $T \rightarrow \infty$; integralele se calculează pe fereastra $[r_1, r_2]$ a traiectoriei browniene
 - ▶ $\text{ADF}_{r_1}^{r_2} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2} r_w [W(r_2)^2 - W(r_1)^2 - r_w] - \int_{r_1}^{r_2} W dr [W(r_2) - W(r_1)]}{r_w^{1/2} \left\{ r_w \int_{r_1}^{r_2} W^2 dr - \left(\int_{r_1}^{r_2} W dr \right)^2 \right\}^{1/2}}$
- σ și d dispar: limita este pivotală. SADF și GSADF sînt supremuri ale aceleași funcționale, deci valorile lor critice depind doar de r_0 și de termenii determinați
- $r_1 = 0$, $r_2 = 1$ dă limita Dickey–Fuller cu termen liber: cuantila ei de 95% este negativă (simulată: $-0,06$), departe de 1,645
- Specificarea drift-ului și a termenului liber schimbă limita și nivelul testului Phillips, Shi & Yu (2014)

Anexă: Teoria asimptotică (2): alternative ușor explozive

- Alternativa: $y_t = \rho_T y_{t-1} + \varepsilon_t$ cu $\rho_T = 1 + c/k_T$, $c > 0$, $k_T \rightarrow \infty$, $k_T = o(T)$; PSY folosesc $k_T = T^\alpha$, $\alpha \in (0, 1)$
 - ▶ c : gradul de explozivitate; k_T : viteza cu care rădăcina se apropie de 1; $k_T = o(T)$: $k_T/T \rightarrow 0$
 - ▶ Mai aproape de 1 decât orice rădăcină explozivă fixă, mai departe decât o rădăcină local-unitară $1 + c/T$: viteza „moderată” a bulelor reale
- Phillips și Magdalinos: $\frac{\rho_T^T}{\rho_T^2 - 1} (\hat{\rho}_T - \rho_T) \Rightarrow \mathcal{C}$, o lege Cauchy standard, fără erori gaussiene Phillips & Magdalinos (2007)
 - ▶ $\hat{\rho}_T$: estimarea OLS a lui ρ_T ; $\mathcal{C}$: distribuția Cauchy standard
 - ▶ Rata $k_T \rho_T^T$: exponențial de rapidă; statistica ADF diverge la $+\infty$
- Deci și SADF și GSADF diverg (pentru GSADF ajunge orice fereastră de cel puțin $r_0 T$ observații din interiorul bulei): testele sînt consistente, puterea $\rightarrow 1$ Phillips, Shi & Yu (2015b)
- În eșantioane finite: puterea depinde de c , α și de durată; exploziile scurte pot rămîne sub prag, ca în simularea Evans

Anexă: Teoria asimptotică (3): datarea consistentă

- Momentele de traversare (PSY, ec. 7–8): $\hat{r}_e = \inf\{r_2 \geq r_0 : \text{BSADF}_{r_2} > \text{scv}_{r_2}^{\beta T}\}$,
 $\hat{r}_f = \inf\{r_2 \geq \hat{r}_e + \delta \ln(T)/T : \text{BSADF}_{r_2} < \text{scv}_{r_2}^{\beta T}\}$
- $\hat{r}_e, \hat{r}_f$: începutul și sfârșitul estimate, ca fracții din eșantion; inf: primul r_2 care îndeplinește condiția; $\text{scv}_{r_2}^{\beta T}$: cuantila de $100(1 - \beta_T)\%$ a BSADF pe $\lfloor Tr_2 \rfloor$ observații (β_T : nivelul, $\lfloor \cdot \rfloor$: rotunjire în jos)
 - Consistența, $(\hat{r}_e, \hat{r}_f) \rightarrow_p (r_e, r_f)$ (convergența în probabilitate către datele adevărate), cere $\frac{1}{\text{scv}^{\beta T}} + \frac{\text{scv}^{\beta T}}{T^{1-\alpha/2}} \rightarrow 0$ (PSY, ec. 11)
- Valoarea critică trebuie să crească nelimitat, ca probabilitatea alarmei false să dispară ($\beta_T \rightarrow 0$), dar mai încet decât $T^{1-\alpha/2}$, ca bulele reale să fie găsite; de exemplu, de ordinul $\ln T$ [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)
- În practică β_T este fixat la 5% la fiecare dată: fiecare dată păstrează o șansă de 5% de alarmă falsă, iar pe sute de date o alarmă falsă devine probabilă (studiul de nivel de mai jos)

Anexă: Raportul preț/dividend: comparația cu PSY

- Eșantionul nostru: 1 866 de niveluri lunare, ian. 1871–iun. 2026; valorile critice din 1 000 de traiectorii Monte Carlo
- PSY, pe date pînă în 2010 și fără filtrul nostru de 8 luni consecutive, datează și 1879–1880, 1955–1956 și 1986–1987 [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)
- Cu o fereastră minimă mai scurtă apar și în datele noastre 1879–1880, 1954–1956 și 2008–2009 (Seminarul 17, B1)

Anexă: Valori critice pe familie: schema bootstrap

- Phillips și Shi: cuantila de 95% a maximului BSADF pe τ_b date consecutive fixează FWER la 5% pentru schema bootstrap: τ_b date de monitorizare după o perioadă inițială de w_0 observații [Phillips & Shi \(2020\)](#)
- Reziduurile din $\Delta y_t = a + e_t$, extrase cu revenire și înmulțite cu ponderi $N(0, 1)$; traiectorii de $w_0 + \tau_b - 1$ variații; 999 de replici
- Aici $\tau_b = 104$ săptămîni (doi ani); cînd îl aplicăm la BSADF pe toată istoria, unde la datele tîrzii se caută mai multe începuturi posibile, controlul de 5% este aproximativ, nu demonstrat
- Regula punctuală dă o depășire în ultimele 104 săptămîni în 42% din traiectoriile nule

Anexă: Timp real și retrospectivă: definiții

- Început: prima depășire a șirului de episoade BSADF care duce la vîrf, datată retrospectiv
- Confirmat: după L depășiri consecutive, prima dată la care episodul este cunoscut în timp real, dar cu w_0 și L stabilite din T al întregului eșantion (o procedură cu adevărat în timp real le fixează ex ante)
- Avansurile în luni (GameStop: zile calendaristice convertite în luni); creșterea: de la confirmare pînă la vîrf; scăderea: pînă la cea mai mică închidere în următorii 2 ani (GameStop: 1 an)
- Bitcoin 2021: șirul exploziv a atins maximul local din 13 apr. 2021 și s-a încheiat în mai 2021; maximul istoric din 8 nov. 2021 (tabelul episoadelor) a venit după o scădere adîncă și o revenire mai lentă, nesemnaltă de BSADF

Anexă: Monitorizarea în timp real: proceduri mai noi

- Repetarea unui test gîndit pentru o singură aplicare exagerează rata alarmelor false; Astill et al. compară statisticile din monitorizare cu maximul dintr-o perioadă de antrenare, deci rata alarmelor false este fixată pentru un orizont de monitorizare ales, robust la volatilitate variabilă [Astill et al. \(2018\)](#)
- Bule și crahuri: după detectarea bulei, monitorizăm crahul prin semnul mediei lui Δy_t (regim exploziv față de regim staționar); nu semnalează niciodată un crah înainte de începutul lui [Whitehouse, Harvey & Leybourne \(2023\)](#)
- Detectare mai timpurie: standardizări alternative ale dispersiei păstrează probabilitatea de detectare falsă a procedurilor existente, dar găsesc bulele mai devreme (aplicate la Bitcoin și la piața imobiliară) [Whitehouse, Harvey & Leybourne \(2025\)](#)
- Faza de crah: PSY aplicat pe eșantionul inversat datează criza și revenirea [Phillips & Shi \(2018\)](#)
- Alternative la sup-ADF: un test Chow de schimbare de la mers aleator la exploziv are cea mai mare putere la Homm și Breitung [Homm & Breitung \(2012\)](#); teste recursive cu căutarea punctului de start [Harvey, Leybourne & Sollis \(2015\)](#)

Anexă: LPPL pe piața crypto și pe piața românească

- Bursa de Valori București: comportament de turmă și tipare log-periodice înaintea crahului din 2007–2008 [Pele, Mazurencu & Nijkamp \(2013\)](#); modelarea crahurilor pentru BVB [Pele & Mazurencu-Marinescu \(2012\)](#)
- Criptomonede: o valoare fundamentală din legea lui Metcalfe (mărimea rețelei) combinată cu bule LPPL [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#), [Conda et al. \(2026\)](#)
- Dogecoin 2021: LPPL împreună cu sentimentul din rețelele sociale [Pele \(2025\)](#)
- Lecția comună: LPPL descrie bine accelerarea; data crahului rămîne punctul slab

Anexă: Estimarea: filtrul Hamilton, netezirea Kim, EM

- Log-verosimilitatea vectorului de parametri θ (toți μ_j, σ_j, p_{ij}), prin predicție și actualizare:
 $\ell(\theta) = \sum_t \ln \sum_j P(s_t = j \mid \mathcal{F}_{t-1}) \varphi(r_t; \mu_j, \sigma_j^2)$, $\mathcal{F}_t$ = randamentele pînă la t , $\varphi(x; \mu, \sigma^2)$ densitatea distribuției Normale cu media μ și dispersia σ^2 [Hamilton \(1989\)](#)
- Netezirea Kim, înapoi: $P(s_t = j \mid \mathcal{F}_T) = P(s_t = j \mid \mathcal{F}_t) \sum_k p_{jk} \frac{P(s_{t+1} = k \mid \mathcal{F}_T)}{P(s_{t+1} = k \mid \mathcal{F}_t)}$ [Kim \(1994\)](#)
- Algoritmul EM: cu probabilitățile netezite $\xi_{tj} = P(s_t = j \mid \mathcal{F}_T)$ și $\xi_{t,ij} = P(s_{t-1} = i, s_t = j \mid \mathcal{F}_T)$, pasul M este o medie ponderată [Hamilton \(1990\)](#)
 - ▶ $\hat{\mu}_j = \frac{\sum_t \xi_{tj} r_t}{\sum_t \xi_{tj}}$, $\hat{\sigma}_j^2 = \frac{\sum_t \xi_{tj} (r_t - \hat{\mu}_j)^2}{\sum_t \xi_{tj}}$, $\hat{p}_{ij} = \frac{\sum_{t \geq 2} \xi_{t,ij}}{\sum_{t \geq 2} \xi_{t-1,i}}$
- Verosimilitatea este nemărginită (un regim pe un singur randament, cu $\sigma_j \rightarrow 0$) și are mai multe maxime locale (etichetele regimurilor se pot schimba): luăm cel mai bun maxim interior din 20 de porniri aleatoare și verificăm că niciun $\hat{\sigma}_j$ nu se apropie de 0, inclusiv în reestimările bootstrap
- Erori standard din inversa hessianei numerice; ele presupun că numărul de regimuri este cunoscut

Anexă: Caracterul nestandard al testului LR pentru regimuri

- Sub H_0 mediile și dispersiile regimurilor coincid, deci p_{11}, p_{22} nu sînt identificate (parametri de perturbare prezenți doar sub H_1); matricea informațională este singulară, iar unele scoruri sînt identic nule Hansen (1992)
- Hansen: margini pentru LR standardizat, prin teoria proceselor empirice Hansen (1992)
- Carrasco, Hu și Ploberger: un test optim care cere doar estimarea sub H_0 , cu valori critice bootstrap Carrasco, Hu & Ploberger (2014)
- Aceeași logică pentru două regimuri față de trei: modelul nul este atunci lanțul cu două regimuri estimat

Anexă: Studiu de caz, date și metodă

- Datele (Secțiunea 1.1): 51 580 408 de vânzări de locuințe între părți independente, din registrele de proprietate, 1995–2014, în 115 zone metropolitane (48% din fondul de locuințe al SUA); analiza ciclului acoperă 2000–2011, pentru că perioadele de deținere realizate cer vânzări consecutive
 - ▶ Anunțuri de vânzare asociate tranzacțiilor pentru aceeași proprietate în 57 dintre aceste zone
- Speculatorii (Secțiunea 1.2): cumpărătorii pe termen scurt revând în cel mult trei ani (perioada de deținere realizată); cumpărătorii care nu locuiesc în proprietate declară o altă adresă de corespondență (102 zone)
- Decalajul (ec. 1, Figura 2): $p_{i,t} = \beta_k v_{i,t-k} + \eta_{i,t}$ pentru $k = -12, \dots, 48$ de luni
 - ▶ p : logaritmul prețului, centrat pe fiecare oraș; v : vânzările împărțite la fondul de locuințe din 2000, centrate pe oraș și lună calendaristică; corelația implicită $\beta_k \text{sd}(v_{i,t-k})/\text{sd}(p_{i,t})$, erori standard grupate pe lună
- Analiza între orașe (Tabelul 2): regresii OLS ale creșterii prețurilor (2000–2006), scăderii lor (2006–2011), stocului de locuințe oferite spre vânzare, volumului și executărilor silite în funcție de creșterea volumului speculativ (2000–2005)
- Modelul (Secțiunile 5–6): cumpărătorii extrapolează creșterea recentă a prețurilor și au orizonturi diferite; vânzătorii stabilesc prețurile cerute, iar unele locuințe rămân nevândute (piață non-walrasiană)
 - ▶ Scenarii contrafactice: așteptări raționale, fără speculatori, taxe pe tranzacții

Anexă: Studiu de caz, rezultatele complete

- Figura 2: corelația dintre prețuri și volumul întârziat este maximă la un decalaj de 24 de luni; Figura 4: vânzările cresc de la 2,73 la 3,82 milioane (2000 la 2005), revinzările după o deținere scurtă de la 510 la 940 de mii, adică 39% din creștere (cumpărările neocupanților: 53%)
 - ▶ Interpretare: volumul precede prețurile cu aproximativ doi ani, iar speculatorii explică o mare parte din creșterea volumului
- Tabelul 2, Panelul A: coeficientul creșterii volumului revinzărilor după o deținere scurtă în regresia creșterii prețurilor 1,930 (eroare standard 0,297, $R^2 = 0,272$); o abatere standard în plus (12,9%, Tabelul 1) înseamnă o creștere a prețului mai mare cu 24,9 puncte; scăderea $-0,571$ (0,083), mai adâncă cu 7,4 puncte
 - ▶ Interpretare: orașele cu mai multă speculație au avut atât expansiuni mai mari, cât și crahuri mai mari
- Tabelul 2, Panelurile B–C (cantități în % din volumul total din 2003): stocul locuințelor nevândute în perioada de acalmie 5,961 (1,353), cu 76,9 puncte mai multe pe abatere standard; executările silite 0,895 (0,398), 11,5 puncte, circa 370 de mii în plus în cele 115 zone (Secțiunea 3.2)
 - ▶ Interpretare: rezultat compatibil cu speculatori care au cumpărat în expansiune, își pun locuințele în vânzare în acalmie și nu le vînd; faptul că acest mecanism întoarce ciclul este un rezultat al modelului (Secțiunile 5–6), nu este identificat de regresii
- Figura 7, Panelul C: o creștere a prețului de 10% în ultimul an este asociată cu o pondere mai mare a cumpărătorilor pe termen scurt cu 8,2 puncte; Tabelul 6: în model, o taxă de 5% la cumpărare pentru toți cumpărătorii reduce scăderea prețului de la 8,2% la 1,1%, doar pentru neocupanți la 5,8%
 - ▶ Interpretare: extrapolarea atrage cumpărători cu orizont scurt; orizontul scurt, nu faptul că nu locuiesc în proprietate, amplifică ciclul

Anexă: Studiu de caz, inferența pentru decalaje

- ▣ p și v centrate pe întregul eșantion; corelația implicită $\hat{\beta}_k \text{sd}(v_{t-k})/\text{sd}(p_t)$, $k = -12, \dots, 48$ de luni
- ▣ La $k = 0$ corelația este 0,03, la $k = -12$ este $-0,34$: corelații între niveluri, nu un test al direcției (dacă prețurile preced volumul)
- ▣ Ec. (1) nu are termen liber, iar seriile decalate nu au neapărat media zero: „corelația implicită” este o pantă standardizată, nu o corelație Pearson, deci limitele bootstrap pot depăși 1
- ▣ Bootstrap-ul pe blocuri presupune serii stabile, cu dependență slabă, ipoteză discutabilă pentru un singur ciclu de expansiune și crah în niveluri: banda este punctuală și exploratorie
- ▣ 1990–2011: maximul se mută la capătul grilei, $k = 48$ (0,82)

Anexă: Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

- **Literatura:** cartografiem ce se știe, apoi verificăm fiecare referință
 - ▶ „Ce articole controlează rata alarmelor false în monitorizarea secvențială a bulelor și ce nivel și putere raportează? Dă DOI-ul și configurația simulării.”
 - ▶ Accesăm fiecare referință prin DOI pe [Crossref](#) și găsim tabelul de simulare citat în răspuns; căutăm cu Semantic Scholar, Elicit sau Google Scholar
- **Ipoteze:** explicații concurente, fiecare cu o implicație observabilă distinctă
 - ▶ „Pentru episodul NVIDIA actual, listează explicațiile concurente (bulă rațională, fluxuri de numerar așteptate explozive, rată de actualizare în scădere) și implicația observabilă a fiecăreia.”
 - ▶ De exemplu, o bulă implică un raport preț/profit exploziv; fluxurile explozive implică profituri explozive, cu un raport stabil
- **Date și cod:** pe datele cursului, replicînd întîi o cifră cunoscută
 - ▶ „Implementează GSADF cu $r_0 = 0.01 + 1.8/\sqrt{T}$ pe închiderile săptămînale Bitcoin din datele cursului și simulează valoarea critică de 95%.”
 - ▶ Replicăm întîi: $GSADF = 3,85$ și valoarea critică 2,27 pe 626 de săptămîni, ca în acest capitol

Anexă: Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

- **Robustețea**, fixată înainte de evaluarea alarmelor
 - ▶ „Preînregistrează evaluarea alarmei: orizonturi de 30/60/90/180 de zile, praguri de crah de 10/20/30%, inferență robustă la ferestre suprapuse, corecție Holm pe cele 12 celule.”
 - ▶ Douăsprezece celule încercate și una raportată înseamnă căutare oportunistă în date (data snooping); douăsprezece celule preînregistrate și corectate înseamnă un test
- **Critica**: îi cerem asistentului să atace rezultatul
 - ▶ „Joacă rolul unui recenzent: de ce ar putea fi o asociere alarmă-crah un artefact al ferestrelor suprapuse, al look-ahead bias-ului sau al alegerii activelor?”
 - ▶ Răspuns așteptat: observațiile dependente exagerează semnificația; valori critice calculate pe întregul eșantion; doar episoade celebre, selecția pe care [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#) o evită
- **Raportul**: ratele de succes cu p-value-uri valide, toate cele 12 celule, alarmele care au eșuat
 - ▶ Prompturile folosite la stabilirea metodologiei se consemnează în `AI_USE.md`

Anexă: Verificările cercetătorului

- **Informație din întregul eșantion în datare:** valori critice, număr de întârzieri sau eliminarea tendinței, estimate pe întregul eșantion
 - ▶ Test: trunchiem eșantionul la t și recalculăm; semnalul de la t nu trebuie să se schimbe
- **Coada greșită:** valorile critice ADF pentru coada stângă (aproximativ $-2,86$) folosite pentru o alternativă explozivă
 - ▶ Test: pe mersuri aleatoare simulate, testul pe coada dreaptă trebuie să respingă în aproximativ 5% din traiectorii
- **Volatilitate variabilă:** valorile critice Monte Carlo cu dispersie constantă distorsionează nivelul testului
 - ▶ Test: valori critice wild bootstrap; pentru Bitcoin 2,82 în loc de 2,27
- **Multiplicitatea:** multe date, active și ferestre; apariția cel puțin unei alarme devine foarte probabilă
 - ▶ Test: rulăm regula de monitorizare pe mersuri aleatoare simulate și numărăm traiectoriile cu cel puțin o alarmă
- **Rezultate suprapuse:** ferestrele de 90 de zile se suprapun, deci testul exact al lui Fisher sau un test χ^2 exagerează semnificația; ferestrele tăiate de sfârșitul datelor se exclud
 - ▶ Test: bootstrap pe blocuri sau rotații circulare ale seriei alarmelor, care păstrează dependența fiecărei serii; rotațiile cer și staționaritate (mini studiu de caz)

Anexă: Mini studiu de caz: ce spune și ce nu spune rezultatul

- Un p-value unilateral mare nu dovedește **lipsa** informației: arată doar că datele nu susțin o probabilitate de crah **mai mare** după alarme
 - ▶ Ambele estimări punctuale sînt **negative**: p-value-ul din rotații pentru o rată de crah mai mică după alarme 0,07 (Bitcoin), 0,03 (Nasdaq 100); CI bootstrap pe blocuri și testul Newey–West în Seminarul 17, B6
 - ▶ O lectură post-hoc, bilaterală: alarmele apar în creșteri constante care nu s-au încheiat cu un crah în 90 de zile, nu anunță un crah
- Ipotezele necesare pentru p-value-urile din rotații: sub H_0 orice deplasare circulară a seriei alarmelor (cel puțin 26 de pași, capetele unite) este la fel de probabilă ca alinierea observată
 - ▶ Ipoteza este mai restrictivă decît egalitatea ratelor: cere serii staționare și alarme independente de procesul crahurilor; regimurile comune sau o rată a crahurilor variabilă în timp o pot invalida
 - ▶ Deci p-value-urile sînt exploratorii; nivelul lor trebuie verificat prin simulare sub procese nule plauzibile
- Rezultatele: doar datele al căror orizont este observat complet (fără ferestre cenzurate la sfîrșitul datelor)

Anexă: Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Cryptocurrency: Speculative Asset and Medium of Exchange
- ☐  Are Cryptos becoming alternative Assets?
- ☐  Statistics of Financial Markets

Cod și date

- ☐ Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_17

Bibliografie (1/5)

- ▣ Abreu, D., Brunnermeier, M.K. (2003). [Bubbles and crashes](#). *Econometrica*, 71(1), 173–204.
- ▣ Astill, S., Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R., Taylor, A.M.R. (2018). [Real-time monitoring for explosive financial bubbles](#). *Journal of Time Series Analysis*, 39(6), 863–891.
- ▣ Blanchard, O.J., Watson, M.W. (1982). [Bubbles, rational expectations and financial markets](#). NBER Working Paper 945.
- ▣ Brunnermeier, M.K., Nagel, S. (2004). [Hedge funds and the technology bubble](#). *Journal of Finance*, 59(5), 2013–2040.
- ▣ Carrasco, M., Hu, L., Ploberger, W. (2014). [Optimal test for Markov switching parameters](#). *Econometrica*, 82(2), 765–784.
- ▣ Cheah, E.-T., Fry, J. (2015). [Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into the fundamental value of Bitcoin](#). *Economics Letters*, 130, 32–36.
- ▣ Conda, A., Ginavar, A., Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). [Cryptocurrency market analysis: insights from Metcalfe's law and log-periodic power laws](#). In *Handbook of Blockchain Analytics*, Springer, 63–79.
- ▣ DeFusco, A.A., Nathanson, C.G., Zwick, E. (2022). [Speculative dynamics of prices and volume](#). *Journal of Financial Economics*, 146(1), 205–229.
- ▣ Demirer, R., Demos, G., Gupta, R., Sornette, D. (2019). [On the predictability of stock market bubbles: evidence from LPPLS confidence multi-scale indicators](#). *Quantitative Finance*, 19(5), 843–858.
- ▣ Demos, G., Sornette, D. (2017). [Birth or burst of financial bubbles: which one is easier to diagnose?](#). *Quantitative Finance*, 17(5), 657–675.
- ▣ Diba, B.T., Grossman, H.I. (1988). [Explosive rational bubbles in stock prices?](#). *American Economic Review*, 78(3), 520–530.
- ▣ Evans, G.W. (1991). [Pitfalls in testing for explosive bubbles in asset prices](#). *American Economic Review*, 81(4), 922–930.

Bibliografie (2/5)

- ▣ Fama, E.F. (2014). [Two pillars of asset pricing](#). *American Economic Review*, 104(6), 1467–1485.
- ▣ Filimonov, V., Sornette, D. (2013). [A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model](#). *Physica A*, 392(17), 3698–3707.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ Garber, P.M. (1990). [Famous first bubbles](#). *Journal of Economic Perspectives*, 4(2), 35–54.
- ▣ Geraskin, P., Fantazzini, D. (2013). [Everything you always wanted to know about log-periodic power laws for bubble modeling but were afraid to ask](#). *European Journal of Finance*, 19(5), 366–391.
- ▣ Greenwood, R., Shleifer, A., You, Y. (2019). [Bubbles for Fama](#). *Journal of Financial Economics*, 131(1), 20–43.
- ▣ Griffin, J.M., Shams, A. (2020). [Is Bitcoin really untethered?](#). *Journal of Finance*, 75(4), 1913–1964.
- ▣ Hamilton, J.D. (1989). [A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle](#). *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- ▣ Hamilton, J.D. (1990). [Analysis of time series subject to changes in regime](#). *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 39–70.
- ▣ Hansen, B.E. (1992). [The likelihood ratio test under nonstandard conditions: testing the Markov switching model of GNP](#). *Journal of Applied Econometrics*, 7(S1), S61–S82.
- ▣ Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R. (2015). [Recursive right-tailed unit root tests for an explosive asset price bubble](#). *Journal of Financial Econometrics*, 13(1), 166–187.
- ▣ Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R., Taylor, A.M.R. (2016). [Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility](#). *Journal of Empirical Finance*, 38, 548–574.

Bibliografie (3/5)

- ▣ Homm, U., Breitung, J. (2012). [Testing for speculative bubbles in stock markets: a comparison of alternative methods](#). *Journal of Financial Econometrics*, 10(1), 198–231.
- ▣ Johansen, A., Ledoit, O., Sornette, D. (2000). [Crashes as critical points](#). *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(2), 219–255.
- ▣ Kim, C.-J. (1994). [Dynamic linear models with Markov-switching](#). *Journal of Econometrics*, 60(1–2), 1–22.
- ▣ Kindleberger, C.P., Aliber, R.Z. (2005). [Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises](#), 5th ed. Palgrave Macmillan.
- ▣ Pástor, L., Veronesi, P. (2009). [Technological revolutions and stock prices](#). *American Economic Review*, 99(4), 1451–1483.
- ▣ Pele, D.T. (2025). [Dogecoin and speculative bubbles: a study using LPPL and sentiment analysis](#). Quantinar course.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu, M., Nijkamp, P. (2013). [Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange](#). SSRN Working Paper.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). [Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange](#). *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). [Metcalf's law and log-period power laws in the cryptocurrencies market](#). *Economics*, 13(1), 2019–29.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). [Are cryptos becoming alternative assets?](#). *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Phillips, P.C.B., Magdalinos, T. (2007). [Limit theory for moderate deviations from a unit root](#). *Journal of Econometrics*, 136(1), 115–130.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S. (2018). [Financial bubble implosion and reverse regression](#). *Econometric Theory*, 34(4), 705–753.

Bibliografie (4/5)

- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S. (2020). *Real time monitoring of asset markets: bubbles and crises*. In *Handbook of Statistics: Financial, Macro and Micro Econometrics Using R*, Elsevier, 61–80.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2014). *Specification sensitivity in right-tailed unit root testing for explosive behaviour*. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 76(3), 315–333.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015a). *Testing for multiple bubbles: historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500*. *International Economic Review*, 56(4), 1043–1078.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015b). *Testing for multiple bubbles: limit theory of real-time detectors*. *International Economic Review*, 56(4), 1079–1134.
- ▣ Phillips, P.C.B., Wu, Y., Yu, J. (2011). *Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: when did exuberance escalate asset values?*. *International Economic Review*, 52(1), 201–226.
- ▣ Scheinkman, J.A., Xiong, W. (2003). *Overconfidence and speculative bubbles*. *Journal of Political Economy*, 111(6), 1183–1220.
- ▣ Shi, S., Phillips, P.C.B. (2023). *Diagnosing housing fever with an econometric thermometer*. *Journal of Economic Surveys*, 37(1), 159–186.
- ▣ Shiller, R.J. (2015). *Irrational Exuberance*, revised and expanded 3rd ed. Princeton University Press.
- ▣ Shu, M., Zhu, W. (2020). *Detection of Chinese stock market bubbles with LPPLS confidence indicator*. *Physica A*, 557, 124892.
- ▣ Sornette, D. (2017). *Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems*. Princeton University Press.
- ▣ Vasilopoulos, K., Pavlidis, E., Martínez-García, E. (2022). *exuber: recursive right-tailed unit root testing with R*. *Journal of Statistical Software*, 103(10).
- ▣ Whitehouse, E.J., Harvey, D.I., Leybourne, S.J. (2023). *Real-time monitoring of bubbles and crashes*. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 85(3), 482–513.

Bibliografie (5/5)

- Whitehouse, E.J., Harvey, D.I., Leybourne, S.J. (2025). Real-time monitoring procedures for early detection of bubbles. *International Journal of Forecasting*, 41(3), 1260–1277.